



Visado

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO****FACULTAD DE MEDICINA**

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS MEDICAS

SILABO DE BIOQUIMICA**I. DATOS DE IDENTIFICACION**

- 1.1. **Área académica:** BIOQUÍMICA.
- 1.2. **Facultad:** MEDICINA.
- 1.3. **Departamento académico:** CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS.
- 1.4. **Programa de estudios/Carrera profesional:** MEDICINA.
- 1.5. **Sede:** TRUJILLO.
- 1.6. **Año y Semestre académico:** 2025-I.
- 1.7. **Ciclo:** V.
- 1.8. **Código de la Asignatura:** 2672.
- 1.9. **Sección:** Única.
- 1.10. **Créditos:** 8.
- 1.11. **Pre Requisito:** QUÍMICA, BIOFÍSICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR.
- 1.12. **Inicio – Término:** **Inicio:** 03 de marzo de 2025
Término: 27 de junio de 2025
- 1.13. **Tipo:** OBLIGATORIO.
- 1.14. **Organización semestral del tiempo:**

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	177	59	59	59
Retroalimentación	3	1	1	1
Total Horas	210	70	70	70

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICION	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	PLASENCIA ALVAREZ JORGE OMAR	Médico Cirujano	jplasencia@unitru.edu.pe
Docente 1	REYES BELTRAN, MARIA ESTHER DAISY	Médico Cirujano	mreyes@unitru.edu.pe
Docente 2	OBESO TERRONES WALTER	Médico Cirujano	wobeso@unitru.edu.pe
Docente 3	HUAMÁN SAAVEDRA JORGE JUAN	Médico Cirujano	jhuamans@unitru.edu.pe
Docente 4	LARIOS CANTO, ALFREDO ANGEL	Médico Cirujano	alarios@unitru.edu.pe
Docente 5	GIL REYES WILLIAM	Médico Cirujano	mgil@unitru.edu.pe
Docente 6	CASÓS PORTOCARRERO KARLA	Médico Cirujano	kcasosp@unitru.edu.pe
Docente 7	GARCÍA CEDRÓN DAVID CARMELO	Microbiólogo	dcgarcia@unitru.edu.pe
Docente 8	AMAYA ARANA LUIS ALBERTO	Médico Cirujano	lamayaa@unitru.edu.pe
Docente 9	POLO GAMBOA JAIME ABELARDO	Microbiólogo	jpolog@unitru.edu.pe
Docente 10	SIRLOPU AGREDA LESLIE ANGELINA	Microbióloga	lsirlopu@unitru.edu.pe
Docente 11	DANTE RODRÍGUEZ ALONSO	Médico Cirujano	ortocentro30@gmail.com

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Bioquímica es de carácter teórico-práctico, orienta a desarrollar las unidades de competencia de Clínica e Investigación, contribuye directamente al logro de las Capacidades terminales CT 2.2, CT 2.3, CT 2.4, CT 2.11, CT 3.1, CT 3.2, CT 3.3, CT 3.4, CT 3.5 y CT 3.6 del perfil de egreso.

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cinco unidades temáticas: Enzimología y metabolismo energético, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, metabolismo de las proteínas y ácidos nucleicos, metabolismo del agua, minerales y bioquímica especializada, motivando a la investigación del estudio del metabolismo en el organismo humano y que explique las reacciones físico-químicas para la comprensión de la homeostasis del proceso salud-enfermedad.

III. COMPETENCIA GENERAL.

Gestiona, administra, lidera acciones de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el proceso salud-enfermedad del paciente y la población, en los diferentes niveles de atención con calidad, calidez y trabajo en equipo; investiga y utiliza herramientas tecnológicas de actualidad, publica y difunde los resultados, con ética y responsabilidad social, promoviendo su autoformación profesional integral en forma permanente.



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TERMINO)
CT 2.2. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente en las diferentes áreas clínico-quirúrgicas de acuerdo al marco legal del ejercicio profesional. CT 2.3. Sustenta e interpreta resultados de exámenes de laboratorio y de imágenes solicitados para el diagnóstico, evolución y pronóstico de enfermedades. CT 2.4. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente de enfermedades propias del adulto mayor. CT 2.11. Realiza actividades de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en el proceso salud-enfermedad utilizando herramientas tecnológicas de actualidad, en pediatría, medicina, cirugía y gineco-obstetricia, así mismo las urgencias y emergencias. CT 3.1. Identifica problemas a partir de la observación de la realidad en ámbitos de salud de la población para plantear investigaciones.	1. Conoce y comprende las características de las enzimas, actividad enzimática y técnicas instrumentales de la investigación en bioquímica. Analiza e interpreta conceptos básicos de bioseguridad e instrumentación; así como interpreta resultados de la demostración de la naturaleza química, y de la actividad enzimática. Analiza y comprende las alteraciones en la localización intracelular de las enzimas. Comprende las pautas para desarrollar el trabajo de investigación y elige el tema a investigar. 2. Conoce y comprende la cinética, e inhibición enzimática. Describe e identifica los mecanismos de regulación catalítica y enzimas séricas de importancia clínica para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con los factores e inhibidores que modifican la reacción enzimática. Analiza la importancia de la aplicación clínica de las enzimas y elabora el problema, objetivos, título e hipótesis del tema a investigar.	Clase Inaugural y socialización de sílabos. UNIDAD I: ENZIMOLOGIA Y METABOLISMO ENERGÉTICO. Clase Teórica. CT01: Enzimas y Actividad enzimática. Investigación Formativa. Seminario 01: Técnicas de investigación en Bioquímica. Taller de Investigación 01: Pautas para el desarrollo del trabajo de investigación, presentación del protocolo a emplear, elección y justificación del tema a investigar. Prácticas de Laboratorio. Pr01: Bioseguridad e instrumentación en el laboratorio de bioquímica. - Guía para el desarrollo de las situaciones clínicas. Pr02: Características funcionales de las enzimas. Situación Clínica. SC01: Alteraciones en la localización intracelular de las enzimas.	Conferencia del docente coordinador. Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Formato de socialización. Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Test rápido Rúbricas.	S1: (1.1) 03-03-2025 al 07-03-2025
		Clase Teórica: CT02: Cinética e Inhibición enzimática. Investigación Formativa. Seminario 02: Importancia de la regulación enzimática y empleo de las enzimas en el campo médico. Taller de Investigación 02: Elaboración del problema, objetivos, título e hipótesis del trabajo a desarrollar. Prácticas de Laboratorio. Pr03: Factores modificadores de la reacción enzimática. Pr04: Inhibidores de la actividad enzimática. Situación Clínica. SC02: Aplicación clínica de enzimas.	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S2: (1.2) 10-03-2025 al 14-03-2025



Visado

1. Selecciona y analiza en forma crítica la información científica relevante y la utiliza en el diseño de proyectos de investigación. CT 3.3. Diseña y ejecuta proyectos de investigación usando el método científico para resolver problemas de salud a nivel local, regional, nacional y mundial. CT 3.4. Publica los resultados de la investigación en revistas indexadas. CT 3.5. Difunde los resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales. CT 3.6. Utiliza adecuadamente herramientas informáticas y tecnológicas de actualidad e idiomas extranjeros.	3. Conoce y comprende las características de los carbohidratos, fosforilación de la glucosa y vía glucolítica. Describe e identifica la importancia de la oxidación de piruvato y del ciclo de Krebs. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la digestión de carbohidratos, prueba de tolerancia oral a glucosa. Analiza la importancia de la alteración en la digestión, absorción de carbohidratos y/o en el mantenimiento de la glicemia, así como elabora los datos administrativos y el plan de investigación del proyecto a realizar.	UNIDAD II: METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS. Clase Teórica. CT03: Características bioquímicas de carbohidratos, fosforilación de la glucosa y vía glucolítica. Investigación Formativa. Seminario 03: Importancia de la oxidación de piruvato, del ciclo de Krebs y Glicemia. Taller de Investigación 03: Elaboración de los datos administrativos y del plan de investigación del proyecto a desarrollar. Prácticas de Laboratorio. Pr05: Digestión y absorción de carbohidratos. Pr06: Prueba de tolerancia oral a glucosa. Situación Clínica. SC03: Alteraciones en la digestión y/o absorción de los carbohidratos (intolerancia-mala absorción)	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S3: (1.3) 17-03-2025 al 21-03-2024
	4. Conoce y comprende la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, el metabolismo del glucógeno, gluconeogénesis, fructosa y galactosa. Describe e identifica la importancia de la homeostasis de la glucosa; bioquímica de la vía de las pentosas y de los ácidos urónicos. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con las enzimas de oxidorreducción. Analiza la importancia de las alteraciones del mantenimiento de la glicemia en situaciones especiales y redacta el proyecto de investigación a desarrollar.	Clase Teórica. CT04: Cadena respiratoria-fosforilación oxidativa. Metabolismo del glucógeno: síntesis, degradación e importancia clínica (glucogenosis). Características bioquímicas de la gluconeogénesis y del metabolismo de fructosa y galactosa. Investigación Formativa. Seminario 04: Importancia de la homeostasis de la glucosa. Bioquímica de la vía de las pentosas y de los ácidos urónicos. Importancia de la matriz extracelular. Taller de Investigación 04: Presentación del Proyecto de Investigación. Prácticas de Laboratorio. Pr07: Enzimas de oxidorreducción: distribución e inhibición. Pr08: Glucógeno hepático: almacenamiento. Identificación de mucopolisacaridos. Situación Clínica. SC04: Alteraciones en el mantenimiento de la glucosa (favismo).	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S4: (1.4) 24-03-2025 al 28-03-2025
	5. Demuestra las capacidades adquiridas a través de un examen que corresponde a la teoría, práctica y seminarios desarrollados en la primera unidad.	Evaluación del Primer Parcial.	Prueba Escrita	Examen Escrito	Cuestionario	S5: (1.5) 31-03-2025 al 04-04-2025



Visado

COMPETENCIAS BÁSICAS (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDACTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TERMINO)
CT 2.2. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente en las diferentes áreas clínico-quirúrgicas de acuerdo al marco legal del ejercicio profesional. CT 2.3. Sustenta e interpreta resultados de exámenes de laboratorio y de imágenes solicitados para el diagnóstico, evolución y pronóstico de enfermedades. CT 2.4. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente de enfermedades propias del adulto mayor. CT 2.11. Realiza actividades de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en el proceso salud-enfermedad utilizando herramientas tecnológicas de actualidad, en pediatría, medicina, cirugía y gineco-obstetricia, así mismo las urgencias y emergencias. CT 3.1. Identifica problemas a partir de la observación de la realidad en ámbitos de salud de la población para plantear investigaciones. CT 3.2. Selecciona y analiza en forma crítica la información científica relevante y la utiliza en el diseño de proyectos de investigación.	6. Conoce y comprende las características bioquímicas de los lípidos, transporte lipídico y biosíntesis de ácidos grasos saturados e insaturados. Describe la importancia médica del metabolismo de los triglicéridos y de la oxidación de ácidos grasos. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la digestión de grasas y determinación de triglicéridos pre y postprandial. Analiza alteraciones en el metabolismo de los lípidos y presenta el cronograma de actividades iniciando la ejecución del proyecto. 7. Conoce y comprende la bioquímica del metabolismo de cuerpos cetónicos, colesterol y bioquímica del adipocito. Describe e identifica las características bioquímicas de lípidos complejos, surfactante pulmonar, membrana celular. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con cuerpos cetónicos y perfil lipídico. Analiza la importancia clínica de las alteraciones en los niveles de lípidos sanguíneos: aterosclerosis, síndrome metabólico y presenta el primer avance de los resultados de la investigación. 8. Conoce y comprende las características de las proteínas y biosíntesis de aminoácidos esenciales y no esenciales. Describe e identifica las características del recambio proteico y su importancia. Analiza e interpreta resultados de	UNIDAD III: METABOLISMO DE LÍPIDOS. Clase Teórica. CT05: Características bioquímicas de los lípidos, transporte lipídico (lipoproteínas) y biosíntesis de ácidos grasos saturados e insaturados. Investigación Formativa. Seminario 05: Importancia médica del metabolismo de los triglicéridos y la oxidación de ácidos grasos. Taller de Investigación 05: Inicio de ejecución del proyecto y presentación del cronograma de actividades de trabajo proyectadas. Prácticas de Laboratorio. Pr09: Digestión de grasas. Pr10: Determinación de triglicéridos pre y postprandial. Situación Clínica. SC05: Alteraciones en el metabolismo de los lípidos (hipertrigliceridemia). Clase Teórica. CT06: Metabolismo de cuerpos cetónicos, colesterol y bioquímica del tejido adiposo. Investigación Formativa. Seminario 06: Importancia de los lípidos complejos, del surfactante pulmonar y de la membrana celular. Taller de Investigación 06: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 1. Prácticas de Laboratorio. Pr11: Determinación de cuerpos cetónicos. Pr12: Perfil lipídico: Determinación colesterol total, HDL y LDL. Situación Clínica. SC06: Alteraciones en el metabolismo de los lípidos (síndrome metabólico). UNIDAD IV: METABOLISMO DE PROTEÍNAS. Clase Teórica. CT07: Características bioquímicas de las proteínas y biosíntesis de aminoácidos esenciales y no esenciales. Investigación Formativa.	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación. Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación. Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica)	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación. Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación. Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas.	Rúbricas. Rúbricas. Rúbricas.	S6: (1.6) 07-04-2025 al 11-04-2025 S7: (1.7) 14-04-2025 al 18-04-2025 S8: (1.8) 21-04-2025 al 25-04-2025



Visado

Diseña y ejecuta proyectos de investigación utilizando el método científico para resolver problemas de salud a nivel local, regional, nacional y mundial. CT 3.4. Publica los resultados de la investigación en revistas indexadas. CT 3.5. Difunde los resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales. CT 3.6. Utiliza adecuadamente herramientas informáticas y tecnológicas de actualidad e idiomas extranjeros.	laboratorio asociados con la digestión de las proteínas y la inhibición de enzimas digestivas. Analiza la importancia clínica de alteraciones en la digestión, absorción de proteínas e inhibición de las enzimas digestivas y presenta el segundo avance de los resultados de la investigación.	Seminario 07: El recambio proteico y su importancia en la medicina. Taller de Investigación 07: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 2. Prácticas de Laboratorio. Pr13: Digestión de las proteínas. Pr14: Inhibición de enzimas digestivas proteicas. Situación Clínica. SC07: Alteraciones en la digestión y/o absorción de proteínas (desnutrición proteica).	Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.		
	9. Conoce y comprende el metabolismo nitrogenado, el catabolismo de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Describe e identifica las características bioquímicas en la conversión de aminoácidos a productos especiales. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la determinación urea, creatinina y transaminasas. Analiza la importancia clínica de las alteraciones de la función renal y hepática. Presenta el tercer avance de los resultados de la investigación.	Clase Teórica. CT08: Metabolismo del nitrógeno: síntesis de urea, creatinina y catabolismo de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Investigación Formativa. Seminario 08: La importancia de la conversión de aminoácidos en productos especializados. Taller de Investigación 08: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 3 y presentación de resultados preliminares de la investigación Prácticas de Laboratorio. Pr15: Metabolismo de nitrógeno: Determinación de urea y creatinina. Pr16: Determinación de transaminasas séricas. Situación Clínica. SC08: Alteraciones de la función hepática y renal.	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S9: (1.9) 28-04-2025 al 02-05-2025
	10. Demuestra las capacidades adquiridas a través de un examen que corresponde a la teoría, práctica y seminarios desarrollados en la primera unidad.	Evaluación del Segundo Parcial.	Prueba Escrita	Examen Escrito	Cuestionario	S10: (1.10) 05-05-2025 al 09-05-2025



Visado

COMPETENCIAS (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDACTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	EVIDENCIAS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TERMINO)
CT 2.2. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente en las diferentes áreas clínico-quirúrgicas de acuerdo al marco legal del ejercicio profesional. CT 2.3. Sustenta e interpreta resultados de exámenes de laboratorio y de imágenes solicitados para el diagnóstico, evolución y pronóstico de enfermedades. CT 2.4. Diagnostica, trata y rehabilita al paciente de enfermedades propias del adulto mayor. CT 2.11. Realiza actividades de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente en el proceso salud-enfermedad utilizando herramientas tecnológicas de actualidad, en pediatría, medicina, cirugía y gineco-obstetricia, así mismo las urgencias y emergencias. CT 3.1. Identifica problemas a partir de la observación de la realidad en ámbitos de salud de la población para plantear investigaciones. CT 3.2. Selecciona y analiza en forma crítica la información científica relevante y la utiliza en el diseño de proyectos de investigación.	11. Conoce y comprende las características bioquímicas de los nucleótidos de purinas y pirimidinas. Describe e identifica la bioquímica del eritrocito y las características del metabolismo de la hemoglobina y bilirrubina. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la determinación de ácido úrico y la determinación de hemoglobina y bilirrubinas. Analiza la importancia clínica de las alteraciones en el metabolismo del ácido úrico además del síndrome icterico y elabora la discusión, conclusiones y referencias el borrador inicial del manuscrito para su revisión. 12. Conoce y comprende las bases moleculares del cáncer y del envejecimiento. Describe e identifica las características bioquímicas de los ácidos nucleicos, síntesis de proteínas y regulación de la información génica. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la identificación de isoanticuerpos y desarrolla actividad de responsabilidad social en el entorno universitario. Analiza la importancia clínica de las alteraciones congénitas de las moléculas proteicas y elabora el manuscrito final del artículo adaptándolo a los criterios establecidos por la revista seleccionada y se evalúa el porcentaje de similitud a través de Turnitin..	UNIDAD V: METABOLISMO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, Y BIOQUIMICA DE TEMAS ESPECIALES. Clase Teórica. CT09: Metabolismo de nucleótidos de purinas y pirimidinas. Investigación Formativa. Seminario 09: Bioquímica del eritrocito: metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina. Taller de Investigación 09: Análisis y discusión de resultados finales; elaboración de conclusiones y revisión de las citas y referencias bibliográficas. Prácticas de Laboratorio. Pr17: Determinación de ácido úrico sérico. Pr18: Metabolismo del grupo Hemo: determinación de hemoglobina y bilirrubinas. Situación Clínica. SC09: Alteraciones en el metabolismo del ácido úrico e ictericia. Clase Teórica. CT10: Bases moleculares del cáncer y bioquímica del envejecimiento. Investigación Formativa. Seminario 10: Características bioquímicas de los ácidos nucleicos, síntesis de proteínas y regulación de la información genética. Taller de Investigación 10: Adaptación del manuscrito al formato de publicación de la revista seleccionada y evaluación en el sistema Turnitin por el docente. Prácticas de Laboratorio. Pr19: Identificación de isoanticuerpos. - Pr20: Actividad de Responsabilidad Social: "Campaña de detección y prevención de síndrome metabólico en familiares adultos, de estudiantes de la Facultad de Medicina-UNT. 2025" Situación Clínica. SC10: Alteraciones congénitas de las moléculas proteicas (deficiencia de aminoácidos).	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S11: (1.11) 12-05-2025 al 16-05-2025 S12: (1.12) 19-05-2025 al 23-05-2025



Visado

Diseña y ejecuta proyectos de investigación usando el método científico para resolver problemas de salud a nivel local, regional, nacional y mundial. CT 3.4. Publica los resultados de la investigación en revistas indexadas. CT 3.5. Difunde los resultados de la investigación en eventos científicos nacionales e internacionales. CT 3.6. Utiliza adecuadamente herramientas informáticas y tecnológicas de actualidad e idiomas extranjeros.	13. Conoce y comprende las características bioquímicas de las proteínas plasmáticas y de la hemostasia. Describe e identifica las características de las enfermedades del sistema mitocondrial y las bases moleculares de la diabetes. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la cuantificación de proteínas séricas totales, fraccionadas y proteínas en orina. Analiza la importancia clínica de la alteración en el mieloma múltiple, así como presenta la adaptación del manuscrito al formato de publicación y la confirmación de envío a la revista seleccionada	Clase Teórica. CT11: Características bioquímicas de las proteínas plasmáticas y características bioquímicas de la hemostasia. Investigación Formativa. Seminario 11: Enfermedades del sistema mitocondrial y bases moleculares de la diabetes. Taller de Investigación 11: Revisión final del manuscrito que cumpla todos los requisitos de publicación, llenado de requisitos establecidos por la revista y Envío del manuscrito final a la revista seleccionada. Prácticas de Laboratorio. Pr21: Cuantificación de proteínas séricas totales y fraccionadas. Pr22: Determinación de proteínas en orina. Situación Clínica. SC11: Alteraciones bioquímicas especiales (mieloma múltiple).	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S13: (1.13) 26-05-2025 al 30-05-2025
	14. Conoce y comprende las características bioquímicas de la contracción muscular y transducción de señales hormonales. Describe e identifica la importancia bioquímica del equilibrio ácido-base y el rol del hígado en el metabolismo. Analiza e interpreta resultados de laboratorio asociados con la determinación de minerales. Analiza la importancia de las características bioquímicas del desequilibrio ácido-base y presenta el manuscrito final para su exposición y a la revista.	Clase Teórica. CT12: Bioquímica de la contracción muscular y transducción de señales hormonales. Investigación Formativa. Seminario 12: Importancia bioquímica del equilibrio ácido-base y rol del hígado en el metabolismo. Taller de Investigación 12: Presentación de los trabajos de investigación enviados a las revistas al pleno de docentes y estudiantes. Prácticas de Laboratorio. Pr23: Determinación de minerales: hierro, calcio. Situación Clínica. SC12: Alteraciones bioquímicas especiales (desequilibrio ácido-base, osteoporosis, anemia ferropénica)	Conferencia docente responsable de teoría con PPT. Seminario investigativo. Uso de protocolos de práctica (OVA de práctica) Uso de guía de situación clínica (OVA de Situación clínica). Taller de Investigación.	Examen semanal de teoría. Infografía y Exposición de seminario. Participación e Informe de Prácticas. Participación e Informe de Situación clínica Bitácora de investigación.	Rúbricas.	S14: (1.14) 09-06-2025 al 13-06-2025
	15. Demuestra las capacidades adquiridas a través de un examen que corresponde a la teoría, práctica y seminarios desarrollados en la primera unidad.	Evaluación del Tercer Parcial.	Prueba Escrita	Examen Escrito	Cuestionario	S15: (1.15) 16-06-2025 al 20-06-2025
	16. Aplique conocimientos adquiridos.	Evaluación Sustitutorio y Aplazados	Prueba Escrita	Examen escrito	Cuestionario	S16: (1.16) 23-06-2025 al 27-06-2025



SISTEMA DE EVALUACION

5.1. DISPOSICIONES:

Visado

- **Base Legal:** Reglamento de Normas Generales de Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Normatividad Académica UNT 2012. TUPA 2017. Directiva 003-2021-VAC/UNT. Modelo Educativo de la UNT-Versión 2 (RCU N° 0141-2021/UNT)

En la Universidad Nacional de Trujillo, rige el sistema de calificación cuantitativo y vigesimal de 0 a 20 puntos. El medio punto (0,5) en los promedios favorece el redondeo en favor del estudiante. (*Directiva 003-2021; numeral 4.3*)

La nota mínima aprobatoria es de 13,5 (TRECE Y MEDIO); la nota máxima es 20 (VEINTE) y la desaprobatoria corresponde a notas menores de 13,49 (*Directiva 003-2021; numeral 5.1-RCU 396-2021/UNT*), (*Políticas Generales de Gestión Curricular; PGGC 17-RCU 036-2021/UNT*), (*Modelo Educativo de la UNT-Versión 2; numeral 4.1.10 y 4.1.11*)

- **Normas específicas de Evaluación en la experiencia curricular de Bioquímica:** (*Ley Universitaria 30220: Art. 5 – 5.4: Libertad de cátedra*). La evaluación puede ser diagnóstica (inicio), de proceso (formativa) y de resultado (sumativa).

Se realizará de acuerdo a las especificaciones contenidas en la normatividad académica para estudiantes de la Sección de Bioquímica verificando el logro de las competencias, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Para fines de evaluación, de las cinco unidades temáticas programadas, se agruparán en tres (03) unidades de evaluación; de acuerdo a la normativa vigente. (*Modelo Educativo de la UNT-Versión 2; numeral 4.1.2*)
- b) Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bioquímica, se tomará en cuenta el desarrollo de competencias mediante actividades como exposiciones en seminarios, prácticas, situaciones clínicas y talleres de investigación. Cada una de estas actividades será evaluada mediante un instrumento específico: una rúbrica. Por otro lado, para la evaluación cognitiva teórica se considerará la aplicación de un examen denominado "Examen Escrito de Unidad", que abarcará exámenes individuales de Teoría, Seminarios, Prácticas y Situaciones clínicas; el cual se aplicará de manera **presencial**.
- c) El Examen Escrito de Unidad, será aplicado en el día correspondiente al desarrollo de la actividad; la fecha es IMPOSTERGABLE y está indicada en la programación académica del presente documento. La inasistencia a alguna actividad programada como seminarios, prácticas, situaciones clínicas se evaluará con la nota 00 (cero); salvo causales de enfermedad grave que requiera de hospitalización; debidamente acreditada.
- d) La confección del examen será responsabilidad de una comisión de tres docentes de la sección de Bioquímica, encargada de la recepción de las preguntas aportadas, de manera obligatoria, por todos los docentes de la asignatura. Esta comisión revisará y organizará los ítems, asegurándose de que aborden los temas clave y reflejen los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes. Este proceso permitirá enriquecer la calidad de la evaluación y fomentar un enfoque integral y equitativo en la elaboración del instrumento evaluativo.
- e) La corrección del Examen Escrito de Unidad se realizará el mismo día de aplicada la evaluación y las notas obtenidas, serán entregados por la comisión formada al coordinador del curso mediante un acta que otorgue valor al acto propuesto; el coordinador de manera presencial; entregará los calificativos obtenidos a los estudiantes, para la resolución de observaciones o reclamos; firmando la conformidad del calificativo obtenido en el formato (FADE), establecido por la UNT. De no encontrarse presente el estudiante al momento de la entrega de la calificación, no puede pedir recalificación en una fecha posterior.
- f) La observación o reclamos para alguna pregunta se realizará de manera personal en presencia de los delegados estudiantiles, y se registrarán por los siguientes criterios:
 - La premisa formulada como pregunta no presente alternativas.
 - No debe existir múltiples alternativas correctas para la premisa formulada.



Visado

- No se debe considerar una alternativa incorrecta como correcta.
 - No se aceptarán reclamos u observaciones basados en interpretaciones personales o grupales de la premisa formulada como pregunta.
 - Toda observación o reclamo deberá contar con evidencia suficiente que respalde la solicitud. Como sustento, se adjuntarán las referencias bibliográficas incluidas en el presente sílabo. **NO** se aceptarán referencias ajenas a este documento.
- g) Si un estudiante no estuviera conforme con una decisión respecto a un reclamo, puede presentar por escrito una apelación fundamentada a la comisión de evaluación, en un lapso no mayor a cinco (5) días hábiles. La decisión de dicha comisión, será definitiva y no hay otra instancia de apelación.
- h) Se considera falta a la ética en el desarrollo de la evaluación a alguna situación siguiente:
- Uso o posesión de objetos prohibidos como: celulares, audífonos, lentes espía, transmisores, etc. o material de consulta registrado en algún objeto electrónico de preferencia.
 - Copia o intento de copia: si se detecta que algún estudiante intenta copiar de otro estudiante, habla con otro estudiante o habla solo. También se considerará intento de copia las anotaciones en el cuerpo.
 - Cuando uno o más estudiantes generan desorden e inciten a los demás a hacerlo.
 - Cuando una persona esté asumiendo la identidad de algún estudiante para rendir la prueba.
- i) Si durante el desarrollo del Examen Escrito de Unidad, el estudiante infringe alguna falta ética en el desarrollo de la evaluación, NO la puede continuar rindiendo; también aplica si el profesor identifica una falta contra la probidad académica después de la realización de la evaluación. El docente que ha identificado la falta y el coordinador del curso reportarán por escrito lo acontecido a la Dirección del Departamento Académico y a la Dirección de Escuela, y el estudiante comprometido se le asigna la calificación de “cero” (00).
- j) En caso de sospecha y/o denuncia formal o anónima de alguna falta a la ética en el desarrollo del Examen Escrito de Unidad, el coordinador del curso solicitará a la administración de la Facultad de Medicina el apoyo de equipos especializados en la detección de instrumentos empleados en este tipo de faltas, así como se realizará una evaluación otoscópica previa a la aplicación de dicha evaluación al total de los estudiantes. En el caso de encontrarse a algún estudiante con dispositivos que permitan cometer dichas faltas; se aplicará lo estipulado en el inciso (i) de este documento.
- k) En caso de que algún estudiante por motivos justificados no asista al Examen Escrito de Unidad, podrá rendir dicha evaluación bajo la modalidad de examen sustitutorio.
- l) Solo tiene derecho a rendir un examen sustitutorio, aquel estudiante que presente al docente tutor, de manera virtual, por correo corporativo UNITRU; una solicitud (FUT), dirigido al director del Departamento Académico de Ciencias Básicas Médicas, indicando el nombre de la asignatura y el examen a rendir; adjuntado un certificado médico debidamente visado por el área de salud correspondiente, MINSA, ESSALUD o médico de BIENESTAR UNIVERSITARIO y el pago por derecho de examen, dentro de 48 horas siguientes a la fecha de examen (TUPA 2017).
- m) Para la obtención del promedio Promocional es indispensable tener calificativo en las tres unidades de evaluación que conforman el curso de Bioquímica y haber aprobado como mínimo dos (02) unidades con 14.0
- n) Si un estudiante tiene dos unidades desaprobadas con menos de 14.0; así tenga un promedio promocional aprobatorio, obligatoriamente deberá rendir el examen sustitutorio de la unidad con más bajo calificativo. En caso que el estudiante no se presente al examen sustitutorio, se le asignará el calificativo de cero (00), reemplazando la nota obtenida y se procederá a obtener el promedio promocional.
- o) El estudiante que tuviera dos unidades desaprobadas con menos de 14.0; y en el examen sustitutorio, no alcanzará un puntaje mayor o igual a 14, y tuviera promedio promocional aprobado; NO se considerará como aplazado, considerando el promedio promocional obtenido.



Visado

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACION:

▪ **Examen Semanal Escrito de Teoría.**

Es una evaluación de conocimientos que comprende 10 preguntas de diversos tipos con una duración de 15 minutos; la cual se aplicará a los estudiantes al final de la clase teórica de la semana correspondiente.

▪ **Examen Escrito de Unidad.**

Es una evaluación de conocimientos que comprende un examen por separado de: teoría, seminarios, y prácticas; para lo cual se aplicará una prueba escrita que considerará preguntas objetiva múltiple de cuatro (04) alternativas y de respuesta única (POM), preguntas abiertas de respuesta corta y/o completar o diseñar gráficos de vías metabólicas; dicha evaluación tiene la siguiente estructura: Examen Teórico 30 a 40 preguntas, con una duración de 45 minutos; el de Seminario, 30 a 40 preguntas con una duración de 45 minutos y el de Práctica 20 preguntas y una duración de 30 minutos; tomando en cuenta los lineamientos de ASPEFAM para el ENCIB y ENAM. Cada uno de los exámenes serán tomados en la semana de evaluación programada y los contenidos por unidad, no son cancelatorios.

El **protocolo para rendir el examen presencial**, tomará en cuenta los siguientes pasos:

- El diseño del examen seguirá el formato de prueba anónima, donde el estudiante consignará solamente el número de DNI; no agregará ninguna otra señal que identifique la identidad del examinado.
- El estudiante firmará la asistencia en el acta de evaluación de prueba anónima.
- El coordinador guardará el listado de asistencia en un sobre lacrado y coordina la conservación del mismo.
- El estudiante desarrolla la evaluación en los tiempos establecidos y siguiendo los lineamientos contemplados por ASPEFAM, para los exámenes de ENCIB y ENAM.
 - Ningún participante puede ingresar en el aula, con el cabello largo suelto. Si lo tiene largo, debe estar recogido, con los pabellones auditivos libres, todo el tiempo del examen. De no mantener el cabello recogido durante todo el desarrollo de la prueba, será separado del examen.
 - Si los participantes emplean casacas estas deberán permanecer cerradas durante toda la rendición del examen; de no cumplir será separado del examen.
 - Los participantes que porten a su ingreso celulares, relojes y/o dispositivos electrónicos de cualquier tipo, mochilas, bolsas, carteras o similares entre otros; no podrán rendir el examen.
 - Si a un estudiante se le detecta algún dispositivo electrónico en su poder, se le asignará automáticamente el calificativo de cero (00) y rendirá el examen sustitutorio en la modalidad de **examen oral**.
 - Los exámenes en físico quedarán en custodia de la sección de Bioquímica por un espacio de 5 años; luego de transcurrido dicho periodo se desecharán.
- Los docentes al término del examen, calificarán los exámenes correspondientes.
- El coordinador del curso identifica cada prueba con el cotejo del número de DNI en la lista de asistencia del acta de evaluación de prueba anónima.
- El coordinador del curso, entrega el resultado.
- El coordinador resuelve las preguntas, absuelve interrogantes y ratifica o rectifica la calificación, dando conformidad con la firma del **acta de evaluación de prueba anónima** por los estudiantes.
- El coordinador registra los resultados de las calificaciones en el acta de evaluación de prueba anónima.

▪ **Formatos de evaluación especiales para cada actividad.**

Cada una de las actividades a desarrollar en la presente asignatura tendrá un formato de Rúbricas para la evaluación respectiva de exposición del seminario, prácticas de laboratorio, situaciones clínicas y taller de investigación.



Visado

5.3. DE LA NOTA DE UNIDAD:

El promedio de cada unidad de trabajo, será obtenida de la siguiente manera:

EVALUACION	INSTRUMENTO	PESO	CODIGO	PROMEDIO
TEORIA	Examen Semanal	30%	EE	60%
	Examen Escrito de Teoría	70%		
PRÁCTICA	Rúbrica de Laboratorio	20%	PR	20%
	Rúbrica de Situación Clínica	20%		
	Examen Escrito de Práctica	60%		
INVESTIGACIÓN FORMATIVA	Rúbrica de Seminarios	20%	IF	20%
	Examen Escrito de Seminario	60%		
	Rúbrica de Taller de Investigación	20%		

PROMEDIO DE UNIDAD
$(EE \times 0.60) + (PR \times 0.20) + (IF \times 0.20)$
+
Bono a la Investigación

El promedio de la unidad será aprobatorio si el alumno tiene CATORCE (14) como mínimo. Para este efecto no se considerará el medio punto a favor del estudiante, cuando dicho promedio sea mayor o igual a 0.5

- El calificativo del Bono a la Investigación, será otorgado por la evaluación del proyecto, avance de la ejecución e informe final de la investigación, la cual será realizada por evaluadores externos.
- El bono estímulo a la investigación se distribuirá en el promedio de todas las unidades didácticas del curso de Bioquímica; siempre y cuando el estudiante reúna los siguientes requisitos:
 - Que todas las notas que correspondan a la evaluación del Examen Escrito de Unidad: teoría, práctica y de seminario sea mayor o igual a 14.0
 - Que la nota correspondiente a investigación proporcionada por los evaluadores externos sea mayor o igual a 15.0
- Si se cumple los requisitos mencionados, el bono de estímulo a la investigación se distribuirá de la siguiente manera. Si la nota de investigación es:
 - De 15.0 a 16.9 = se le asignará 01 punto.
 - De 17.0 a 18.9 = se le asignará 02 puntos.
 - De 19.0 a 20.0 = se le asignará 03 puntos. Respetando el máximo de 20 en el promedio.
- **Influencia de la asistencia sobre la nota de unidad:**
 - Se controlará la asistencia y puntualidad de los estudiantes para evaluar su dedicación, responsabilidad y participación en las actividades teóricas y prácticas programadas en cada unidad de trabajo. Este control será supervisado por el coordinador del curso, quien utilizará un formato de asistencia (FADE) en el que los estudiantes firmarán como evidencia de su participación.
 - La asistencia a cualquiera de las actividades programadas: seminarios, talleres de investigación, situaciones clínicas y prácticas son obligatorias e irrecuperables por consiguiente la inasistencia a cada una de ellas se evaluará con la nota CERO (00); salvo causales de enfermedad grave que requiera hospitalización, fallecimiento de familiares cercanos; debidamente acreditados. En otros casos, solamente se justificará la inasistencia, NO habrá trabajos asignados, tareas u otras que justifiquen la nota de CERO colocada.
- Para la **justificación de inasistencias** se deberá proceder de la siguiente manera (TUPA – UNT 2017: Ord. 37):
 - Presentar una solicitud a la Dirección de Escuela de Medicina (FUT), justificando la inasistencia dentro de los 05 (CINCO) días posteriores a la misma.
 - Adjuntar evidencias que permitan la justificación como: certificado médico o boletas de viaje.
 - Adjuntar recibo de pago por el trámite correspondiente.
 - En cada semestre académico el estudiante puede justificar su(s) inasistencia(s), en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles posterior al registro de la inasistencia, de acuerdo al siguiente detalle: (RCU N° 195-2016/UNT: Num. 2.2).



Visado

Cuadro 01
JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS DE ESTUDIANTES A SESIONES DE APRENDIZAJE

INASISTENCIA A SESIONES DE APRENDIZAJE	SIN EVALUACIÓN	CON EVALUACIÓN
1 SESIÓN	JUSTIFICA ANTE EL DOCENTE 1. Verbal o FUT ¹	JUSTIFICA ANTE SU EAP 1. FUT ² 2. Recibo de Trámite (Tesorería UNT) 3. Documentos Probatorios
2 SESIÓN	JUSTIFICA ANTE EL DOCENTE 1. FUT ¹ 2. Documentos Probatorios	JUSTIFICA ANTE SU EAP 1. FUT ² 2. Recibo de Trámite (Tesorería UNT) 3. Documentos Probatorios
3 SESIONES A MÁS	JUSTIFICA ANTE SU EAP 1. FUT ² 2. Recibo de Trámite (Tesorería UNT) 3. Documentos Probatorios	JUSTIFICA ANTE SU EAP 1. FUT ² 2. Recibo de Trámite (Tesorería UNT) 3. Documentos Probatorios

Donde:

FUT¹: Formato Único de Trámite, dirigido al Docente.

FUT²: Formato Único de Trámite, dirigido al Director de Escuela Académico Profesional (EAP).

Documentos Probatorios:

POR SALUD: Certificado de salud o fallecimiento de familiar directo.

POR VIAJE DE REPRESENTACIÓN, CAPACITACIÓN O EVENTO ACADÉMICO: boleto de viaje y/o de Participación.

5.4. NIVEL DE LOGRO:

- Se refiere al aprendizaje alcanzado por el estudiante al lograr la competencia y corresponderá al promedio de unidad y al promedio final de la asignatura. Se establece tres niveles de logro y para su determinación se toma en cuenta lo siguiente:
 - **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela. (0.0-13.9).
 - **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura. (14.0-17.9)
 - **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura. (18.0-20.0)
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio en el promedio de cualquiera de las tres unidades que comprende la asignatura de Bioquímica, pasarán al examen sustitutorio, de forma obligatoria; así tenga un promedio promocional de logrado o avanzado.

5.5. DEL EXAMEN SUSTITUTORIO:

- El examen sustitutorio es un tipo y oportunidad de evaluación que está dirigido a aquellos estudiantes que por alguna razón no han logrado lo que académicamente se esperaba; es decir, no pudieron rendir exámenes o los rindieron mal, no presentaron trabajos, etc., y, como consecuencia, obtuvieron calificativos desaprobatorios, especialmente en el promedio de una Unidad Académica o, al final, en toda la asignatura.
- El examen, se efectúa cuando el estudiante:
 - Tenga una nota desaprobatoria, **menos de catorce (14)** o alcance el **nivel de inicio** en el logro del promedio de una unidad o en el promedio promocional final de la asignatura.
 - Tenga nota promocional aprobatoria, pero en dos (2) promedios de unidad no haya superado el nivel de inicio o no haya alcanzado el 14.0

En ambos casos se busca que con el calificativo que obtenga reemplace la nota de la unidad desaprobada y mejore así la nota promocional.
- El examen sustitutorio se ejecuta a solicitud (mediante FUT) del estudiante desaprobado dirigido al docente responsable del curso o, de manera obligatoria, por parte del docente cuando hay un porcentaje mayor al treinta (30) por ciento de desaprobados en el promedio de cualquier Unidad o en el promedio final de una asignatura.
- El examen sustitutorio, preferentemente, se organiza y ejecuta en la última semana de la programación del semestre académico (semana dieciséis), comprende contenidos de teoría, seminarios, práctica y situaciones clínicas e incluye preguntas de respuesta corta, POM, gráficos, ejercicios, etc.
- El examen sustitutorio corresponde a una Unidad de Aprendizaje. Solo se pueden rendir este tipo de examen en la Unidad desaprobada con más bajo promedio obtenido.
- El calificativo que obtenga el estudiante en el examen sustitutorio reemplazará a la nota de la Unidad desaprobada, así sea menor al calificativo obtenido. Si en el caso un estudiante no se presenta a rendir dicho examen, se le asignará el calificativo de CERO (00) y esta nota



Visado

reemplazará el calificativo correspondiente al promedio de la Unidad que debería haber rendido.

- Si a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo, nota promocional desaprobatoria, pasa a una evaluación de aplazados.

5.6. DE LOS INHABILITADOS:

- El estudiante que registre más del 30% de inasistencias a las actividades programadas en el curso, será considerado como INHABILITADO, situación que se considera como matrícula utilizada. (*Normatividad Académica: Art. 23°*), y una vez alcanzado dicho porcentaje las notas se asumirán como CERO (00) en todas las actividades calificadas.

5.7. DEL PROMEDIO PROMOCIONAL DE LA ASIGNATURA:

- La Nota Promocional será la resultante del promedio aritmético de las notas consignadas por cada Unidad de Trabajo (*Normatividad Académica: Art. 20*); siempre y cuando el estudiante haya desaprobado como mínimo una (01) unidad programada.
- Solamente para los efectos de la nota PROMOCIONAL, la fracción (0.5) o mayor, será válido a favor del estudiante. (*Normatividad Académica: Art. 18*).
- Si el promedio final es 13.5; éste se convierte en 14 (CATORCE) y se considera como la nota mínima aprobatoria.
- Para aplicar el promedio promocional, el estudiante deberá cumplir lo siguiente:
 - Tener un porcentaje de asistencia no menor de 70% a las diferentes actividades programadas a lo largo del dictado de la asignatura (*Normatividad Académica: Art. 21°*).
 - Tener 2 o más promedios de unidad con un calificativo mayor o igual de 14.0; o haber alcanzado el nivel logrado o avanzado de logro, en dichas unidades.
- No se aplicará "curva" ni ningún otro procedimiento ajeno para la mejora del Promedio Promocional, ni se asignará trabajos, ensayos, monografías, etc. para la obtención de puntos que mejoren el promedio promocional.
- Cumplir requisitos específicos de evaluación y aprobación de la asignatura, de acuerdo con las normas establecidas en cada Facultad.

5.8. DE LOS APLAZADOS:

- Se consideran aplazados en la asignatura, aquellos estudiantes que no hayan alcanzado la nota promocional mínima de CATORCE (14).
- La evaluación de aplazados incluye la totalidad del contenido del curso en cuanto a contenidos de teoría, seminarios, práctica y situaciones clínicas e incluye preguntas de respuesta corta, POM, gráficos, ejercicios, etc. y se cumplirá de acuerdo a lo previsto para esta etapa en la programación silábica y en las fechas fijadas. (*Normatividad Académica: Art. 24°*).
- La fecha para el examen de aplazados es única y se fijará oportunamente los días siguientes al examen de la III Unidad.
- Es requisito presentar recibo de pago por derecho de aplazado. (*TUPA – UNT 2017: Ord. 51*).
- Para pasar a evaluación de aplazados el alumno debe haber alcanzado el nivel de inicio del aprendizaje programado y no alcanzar la nota aprobatoria mínima con el examen sustitutorio.
- El calificativo del examen de aplazado será promediado con la nota promocional. Si aun así no hubiera alcanzado la nota mínima catorce (14), el estudiante debe repetir la asignatura.

5.9. DE LA DESAPROBACION DE LA ASIGNATURA:

- Estudiantes inhabilitados por límite de inasistencias. (*Normatividad Académica: Art. 23°*).
- Estudiantes con nota desaprobatoria en el examen de aplazados.
- Estudiantes que no se presenten al examen sustitutorio y/o aplazados.

VI. TUTORIA ACADEMICA.

6.1. Propósitos: acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora - Retroalimentación (anexo 3).

6.2. Estrategias de prestación del servicio: Esta acción formativa se logra a través del aprendizaje de conocimientos, significaciones y vivencias que se concretan en formas de vida, creencias, actitudes y valores. Asimismo, una tarea fundamental de la cátedra es educar en valores y ésta es la principal tarea pedagógica docente. Se entregará un formato para el estudiante que le ayude a organizarse en su tarea pedagógica y en caso de persistir se informará al tutor respectivo designado por la Facultad.



Visado

3.3. **Lugar y horario semanal para la consejería extra-clase:** Todos los docentes de Bioquímica estarán disponibles para el asesoramiento que hubiere lugar, los días miércoles de 03:00 a 07:00 pm por vía virtual y/o a través de su correo corporativo (UNITRU), además de los días y horas concertados entre el profesor y el alumno, según la disponibilidad de su carga horaria.

VII. VALORES.

DE LA UNT	- Verdad - Honradez - Respeto	- Justicia - Libertad	- Tolerancia - Solidaridad	- Honestidad - Responsabilidad
DE LA FACULTAD DE MEDICINA	La Facultad de Medicina esencialmente dedicada a la gestión y creación del conocimiento para una aplicación científica y biotecnológica adecuada en la comunidad a la que sirve. Para la educación del médico adopta los principios: 1) Reflexión, investigación y labor humanizada al servicio de las personas. 2) Convivencia y creadora del conocimiento con la comunidad educativa. 3) Compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida. 4) Perfeccionamiento y desarrollo institucional, concordantes con los lineamientos de la política de salud y desarrollo del Estado			

VIII. BIBLIOGRAFIA.

8.1. LIBROS

▪ Básicos.

- Rodwell V, Bender D, Botham K, Weil P. *Harper Bioquímica Ilustrada*. 32° ed. Mc Graw Hill. LANGE; México DF, 2023.
- Lieberman M, Peet A. Marks. *Bioquímica Médica Básica. Un enfoque clínico*. 5° ed. Editorial Wolters Kluwer, España, 2018.
- Nelson D, Cox M. *Lehninger Principios de Bioquímica*. 7° ed. Ediciones Omega; España, 2019.

▪ Complementarios.

- Baynes J, Dominiczak M. *Bioquímica Médica*. 5° ed. Elsevier; Barcelona-España, 2019.
- Stryer L, Berg J, Tymoczko J. *Bioquímica con aplicaciones Clínicas*. 7° ed. Editorial Reverte; Barcelona-España, 2012.
- Voet D&J. *Bioquímica*. 3° ed. Editorial Médica Panamericana; Buenos Aires-Argentina, 2006.
- Montgomery R, Conway T. *Bioquímica. Casos y Texto*. 6° ed. Elsevier; Barcelona-España, 1998.
- Harvey R, Ferrier D. *Bioquímica*. 5° ed. Lippincott William y Wilkins; Barcelona-España, 2011.
- Campell M, Farrel S. *Bioquímica* 6° ed. Cengage Learning Editores SA; Mexico DF, 2010.
- Devlin T. *Bioquímica Libro texto con aplicaciones clínicas*. 4° ed. Reverté SA; Barcelona-España, 2004.
- Huamán J. *Laboratorio Clínico. Procedimientos e interpretación*. Editorial universitaria; Trujillo-Perú, 2014.

▪ Bases Virtuales de la UNT.

- *Lipase: Functions, Synthesis and Role in Disease*, edited by Hamdi Sassi, and Sofien Cannamela, Nova Science Publishers, Incorporated, 2012. *ProQuest Ebook Central*, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3021073>.
- *Advances in Clinical Chemistry*, Elsevier Science & Technology, 2017. *ProQuest Ebook Central*, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4844832>.
- Blanco, Gustavo, and Antonio Blanco. *Medical Biochemistry*, Elsevier Science & Technology, 2017. *ProQuest Ebook Central*, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4843143>.
- Hirschmann, Kris. *Cervical Cancer*. Lucent Books, 2010. Diseases & Disorders. *Gale eBooks*, link.gale.com/apps/pub/3KOE/GVRL?u=unt&sid=GVRL
- Hiam, Deirdre S., editor. *The Gale Encyclopedia of Cancer: A Guide to Cancer and Its Treatments*. 5th ed., Gale, 2020. 4 vols. *Gale eBooks*, link.gale.com/apps/pub/87RO/GVRL?u=unt&sid=GVRL.



Visado

3.2. REVISTAS DE ACCESO ABIERTO.

- Revista de Educación Bioquímica: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA=278>
- Revista especializada en Ciencias Químico-Biológicas: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA=98>
- Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana: <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=535>
- The Open Biochemistry Journal: <https://benthamopen.com/TOBIOCJ/home/>
- Journal of Biochemistry Education: <http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB>.
- Revista Médica de Trujillo: <http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT>

8.3. ARTICULOS DE DOCENTES EN REVISTAS.

- Mejía-Nureña DY, Leiva-Reyes CL, Ibañez-Lara EJ, Polo-Mejía SM, Gil-Reyes WM. Rutas glucometabólicas alteradas en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Rev Med Trujillo;17(1):021-8. Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/4263>
- Quiñones-Cerna ME, Quispe-Salvador PA, Pino-Zavaleta DA, Polo-Mejía KGN, Portales-Armas JA, Rodas-Salinas VAS, Regalado-Rodríguez D, Rafael-Huamán DD, Quispe-Tirado MC, Ramos-Elias JD, Pongo-Chotón J, Quiliche-Villa CG, Reyna-Viera M, Valladolid-Alzamora JM. Dieta oral de pacientes pos cesareadas en el hospital Belén de Trujillo-Perú. Rev Med Trujillo;16(2). Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3630>
- Sullon-Morey GR, Razuri-Vasquez FM, Tapia-Castañeda CE, Tejada-Solar CA, Sánchez-Pérez AP, Torres-Aranda M de los A, Blas-Paulino BJ, Valladolid-Alzamora JM. Dieta vegana en gestantes: requerimientos y recomendaciones nutricionales. Rev Med Trujillo;16(2). Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3644>
- Sanchez-Garcia J, Santillan-Rodriguez A, Valladolid-Alzamora JM. Alanina y Aspartato Aminotransferasas como potenciales biomarcadores pronóstico en la presentación grave de COVID-19. Rev Med Trujillo;16(3). Disponible en: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT/article/view/3942>
- Ramírez-Hurtado E, Ulloa-Rojas S, Quispe-Lavado O, Valladolid-Alzamora J. Enzima convertidora de angiotensina 2 soluble como potencial biomarcador en la gravedad del COVID-19. Rev. Cuerpo Med. HNAAA;14(3):418-9. Disponible en: <http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1286>
- Delgado-Lavado N, Chigne-Castro, Y., Espinoza-Cueva, F., Correa-Verde, C., & Vergara-de la Rosa, E. (2021). ¿Es el dímero D un marcador confiable de la letalidad durante la COVID-19 en Hispanoamérica? *Revista Del Cuerpo Médico Del HNAAA*, 13(4), 467 - 468. <https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.134.786>
- Castillo-Huerta, C., Castillo-Velásquez, Y., Chávez-Cerna, A., Cubas-Iparraguirre, A., & Vergara-de la Rosa, E. (2021). Dímero D como factor pronóstico de gravedad en pacientes COVID-19. *Revista Del Cuerpo Médico Del HNAAA*, 13(4), 459 - 460. <https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.134.783>
- Lam E, León A, León K, Llamo G, López R, Luzuriaga E, Mendoza A, Huamán-Saavedra J. Bases Moleculares De La Patogénesis De COVID-19 Y Estudios In Silico De Posibles Tratamientos Farmacológicos. Rev. Fac. Med. Hum. Abril 2021; 21(2):417-432. DOI 10.25176/RFMH.v21i1.3327.
- Ipanaqué C, Huamán L, Hilario K, Jiménez Y, Julián-Guevara K, Isla, Huamán-Saavedra JJ. Biomarcadores asociados al pronóstico de formas severas y críticas de COVID-19. Rev méd Trujillo 2021;16(1):66-73
- Huamán-Saavedra J., Campos-Flores L, Cancino-Díaz J, Avalos Chávez A, Bracamonte Trauco J, Aguilar-Ydiáquez C, Alfaro-Paredes K, Aguirre-Flores R, Aranda-Cruzado M, Ascoy-Gavidia B, Baltazar-Rabanal A, Benites-Carranza L, Blas-Paulino B, Bocanegra-Alza C, Burgos-Marquina C, Cabanillas-Cisneros G. Efecto del Foeniculum vulgare en el perfil lipídico de adultos jóvenes con sobrepeso y obesidad. Rev méd Trujillo 2019;14(3):135-146
- Huamán Saavedra J, Reyes Carranza D, Vargas Machuca A, Vargas Chávez I, Vidal VieraA, Tamayo GilC, Bejarano GuzmánJ, Reyes Beltrán M. Bermúdez Día L-. Efecto hipolipemiente del extracto acuoso de Gentiana thyrsoides (Hook.) Fabris (Japallanshacoc) en ratas Sprague Dawley. Journal of High Andean Research, 2019; 21(3): 165 - 172. <http://dx.doi.org/10.18271/ria.2019.474>
- Carranza-Jordan M, Castañeda-Guzmán I, Castillo-Zegarra L, Castro-Avalos F, Cerna-Hilario M, Chavarry-Rodríguez L, Cieza-Sanchez A, Coral-Torres P, Cortez-Espejo C, Martín Cortez C, Cruz-Benites J, Cruz-Rodríguez J, Cruzado-Joaquín A, Cueva-Bacilio O, Dávila-Moreno R, Gil-Reyes W. Efecto del Allium sativum sobre la eficacia de metformina en Rattus norvegicus con Diabetes Mellitus. Rev méd Trujillo 2019;14(4):199-208.



Visado

- García-Villacorta J, Eustaquio-Cosme J, Esparza-Varas A, Gonzalez-Angulo L, Flores-Quiñones G, Floriano-Leiva M, Gallegos-Ortiz S, De La Cruz-Araujo J, García-Moreno J, Espinoza-Cueva F, Díaz-Cubas Y, Gonzalez-Bazán A, De La Cruz-Vargas K, Enríquez-Flores J, Vergara-De-La-Rosa E, Plasencia-Álvarez J, Llerena-Vásquez C. daño cardiaco frente a hepático por consumo de bebidas energizantes en ratas cepa Holtzman. Rev méd Trujillo 2019;14(3): 147-156.
- Huamán-Saavedra J., Campos-Flores L, Cancino-Díaz J, Avalos Chávez A, Bracamonte Trauco J, Aguilar-Ydiáquez C, Alfaro-Paredes K, Aguirre-Flores R, Aranda-Cruzado M, Ascoy-Gavidia B, Baltazar-Rabanal A, Benites-Carranza L, Blas-Paulino B, Bocanegra-Alza C, Burgos-Marquina C, Cabanillas-Cisneros G. Efecto del Foeniculum vulgare en el perfil lipídico de adultos jóvenes con sobrepeso y obesidad. Rev méd Trujillo 2019;14(3):135-146.
- Gross-Melo F, Huamán-Saavedra J, Gonzales J, Gutierrez J, Alvarez M, Osada J. Características del síndrome metabólico en pacientes glucosa normal y disglucemia en ayunas. Rev Med Hered 2018; 29: 137-146
- Centurión-Rodríguez CA Huamán-Saavedra JJ, Requena-Fuentes VR. Efecto del aceite de Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis* L.) en la carcinogénesis de colon inducida por 1,2-dimetilhidrazina en ratas Holtzman. Rev Gastroenterol Peru. 2017;37(2)129-36.
- Huaman J, Alvarez M, Gamboa L, Marino F. Índice cintura-estatura como prueba diagnóstica del Síndrome metabólico en adultos de Trujillo. Rev Med Hered. 2017; 28:13-20.
- Huamán J, Alvarez M, Armestar F, Roca J, Calderón R. Impacto de la cintura hipertrigliceridémica en el riesgo coronario. Rev méd Trujillo 2017; 12 (2): 58-66

8.4. DIRECCIONES ELECTRONICAS.

- <https://ocw.unican.es/course/view.php?id=155§ion=4>
- <https://ocw.unican.es/course/view.php?id=84§ion=4>
- <http://temasdebioquimica.wordpress.com/tag/bioenergetica/>
- <http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v31n2/mil09202.pdf>
- http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol30_1_01/mil07100.pdf
- http://www2.uah.es/tejedor_bio/bioquimica_Farmacia/R-T16-bioenergetica.pdf
- http://www.geraldinemorgan.cl/Articles/Bioquimica_del_ejercicio/BIOQUIMICA%20DEL%20EJERCICIO.pdf
- http://www.fmvba.org.ar/grado/medicina/ciclo_biomedico/segundo_a%C3%B1o/bioquimica/Ejercitacion%20Bioenergetica.pdf



Visado

DISTRIBUCION DE GRUPOS DE TRABAJO / BIOQUIMICA 2025

Clases de Teoría

GRUPO [A]	
1	ABANTO GUTIERREZ RITA LUCRECIA S.
2	AGUILAR CABALLERO GEORD DARLING
3	AGUILAR CORDOVA SHIRLEY DAYAN
4	AGUILAR VALDIVIEZO JULIO CESAR
5	ALARCON TORO CHRISTOPHER JAIR
6	ALDEA GARCIA ANDREA ALEJANDRA
7	AQUINO AGUIRRE STEVE DAVINSON
8	ARANA YUPANQUI BILL OSCAR
9	ARENAS FERNANDEZ CIELO REBECA
10	AVILA EVANGELISTA GEOVANNIE MARLITH
11	AZAÑERO ZELADA GERSON PAUL
12	BALTODANO TIZNADO CESAR ALEJANDRO
13	BLANCO MANOSALVA NICOL ESTEFANY
14	CABALLERO MORALES ALONSO RICARDO
15	CABREJO VARGAS BARBARA ANTHONELA
16	CAHUAZA RIOS DIANE MARY ROSE
17	CALDERON SARE ANA MILAGROS
18	CAMPOS CORREA KEYLA GABRIELA ESTHER
19	CANCINO DIAZ FABRIZIO DAVID
20	CARDENAS CAMPOS FRHANCIS ARACELI

GRUPO [B]	
1	CASTILLO CUEVA JENNIFER GIANELLA
2	CHAVEZ VILLARREAL GERALDINE LISSET
3	COLLANTES ARANA MELISSA TERESA
4	CONDOR CABRERA JOSE SAMUEL
5	CUBAS CARRASCO PAOLA JULISSA
6	DE LA CRUZ RIOS SERGIO MARTIN
7	DIAZ DELGADO YAHAIRA TATIANA
8	DIAZ TUETO AYADIT
9	DIAZ VELEZMORO MARIA LUCIA
10	FLORIAN CAMPOS ARIANA MAITE
11	GARCIA VELASQUEZ JORDAN RUBEN
12	GOMEZ VERA JOSS JOSE ALBERTO
13	GUZMAN ROSAS LUIS ALONSO
14	HERNANDEZ VILCHEZ GABY LISSET
15	HORNA BAZÁN CÉSAR IVÁN
16	HUANCAS IBAÑEZ GERARDO EUSBERTO
17	IPARRAGUIRRE VARGAS HENRY EDMUNDO
18	JUAREZ SAAVEDRA JHONY MARLON
19	LEIVA IGNACIO MANUEL ERNESTO
20	LEIVA IGNACIO WILSON YEYSINI

GRUPO [C]	
1	LEON GARCIA DIEGO ARMANDO
2	LEZAMA ARTEAGA NATALIA FERNANDA
3	LOPEZ ARANDA ALDAIR ENRIQUE
4	LORENZO RODRIGUEZ ANGEL FERNANDO
5	MARCHENA ESPINOZA BRUNO ENRIQUE
6	MARQUINA HUAMAN GUSTAVO B.
7	MARTINEZ RUCOBA SHIRLEY KAROLLAY
8	MEJIA COLUNCHE JUAN CARLOS
9	MENDEZ GUEVARA EMERSON RUBEN
10	MENDEZ HURTADO ALEXANDRA EUNICE
11	MONTENEGRO CRUZ KARLA LISSET
12	MORENO VALDERRAMA CAMILA LUCIANA
13	NARRO TORRES HEYNAR ADOLFO
14	NUÑEZ BENITES JAIME SALOMON
15	ORREGO CUMPA RODRIGO AARON
16	ORUNA URTECHO AUREA DEL CARMEN
17	PAJARES POLO LUCIANA NICOLE
18	PECHON MEJIA MELANY DEL PILAR
19	PLASENCIA CHUQUILIN JORGE AUGUSTO
20	POLO PEREZ JUAN PABLO

GRUPO [D]	
1	PRETELL AROCA JOPREY AROJIMA
2	QUISPE CRUCHAGA PERLA YAMILA
3	RAMIREZ AVALOS MARIELA ELIZABETH
4	RAMIREZ GUTIERREZ ANA TERESA
5	RAMIREZ MELENDEZ GIULIANA MACARENA
6	RAMIREZ SALAZAR SANTIAGO LEONEL
7	RAMOS CABRERA SHIRLEY YANIRA
8	RAMOS ELIAS FABRIZIO JESUS
9	REYES ALAYO VANESA DEL PILAR
10	REYES PAREDES YASMIN
11	REYNA SANCHEZ ANDY EDUARDO
12	ROCCA PAPUICO LUIS ANGEL
13	RODAS MENDOZA FABIAN
14	RODRIGUEZ MENDEZ GERMAN ALEXANDER
15	RODRIGUEZ TAM SERGIO EDMUNDO
16	RODRIGUEZ VILCA ALDO EDINSON
17	ROJAS ORTIZ BRUNO ANDRE
18	RUIZ VARAS DANIEL JESUS
19	SAAVEDRA ECHEVERRER EDUD ALEJANDRO R.



Visado

DISTRIBUCION DE GRUPOS DE TRABAJO / BIOQUIMICA 2025

Clases de Teoría

GRUPO [E]	
1	SALDAÑA VASQUEZ LEINER
2	SANCHEZ CASTILLO DIEGO ALEXANDER
3	SANGAY ORDOÑEZ EDWARD JOEL
4	SANGAY RUMAY BRAYAN ANDRES
5	SICCHA MIRANDA JEANFRANCO RODRIGO
6	TALLEDO YACHE SALIM MALEK
7	TANDAYPAN AGREDA DIEGO ALONSO
8	TENORIO MORILLO YASMIN MILAGRITOS
9	TORRES GONZALES KEVIN ANTONY
10	TORRES LOPEZ LUCIANA MARIA
11	URIARTE LEIVA YEISON DAIMAN
12	VALENCIA CORTEZ LUIS ALEXANDER
13	VERA JACOBO AMELIA CECILIA
14	VILCA AVALOS RODRIGO FABRIZIO
15	VILLALOBOS ESTELA OSWALDO PIERO
16	VISALOT ORBEGOZO MARCO ANTONIO
17	ZAVALA AVALOS HENRY BRANDOL
18	ZAVALA VILLAVICENCIO MIGUEL ANDRE
19	ZAVALETA RIOS MIGUEL ANGEL



DISTRIBUCION DE GRUPOS DE TRABAJO / BIOQUIMICA 2025: Taller de Investigación

Visado Docente Tutor: Drs. Plasencia - Obeso

MESA 01	
1	ABANTO GUTIERREZ RITA LUCRECIA S.
2	AGUILAR CABALLERO GEORD DARLING
3	AGUILAR CORDOVA SHIRLEY DAYAN
4	AGUILAR VALDIVIEZO JULIO CESAR
5	ALARCON TORO CHRISTOPHER JAIR
6	ALDEA GARCIA ANDREA ALEJANDRA
7	AQUINO AGUIRRE STEVE DAVINSON
8	ARANA YUPANQUI BILL OSCAR
9	ARENAS FERNANDEZ CIELO REBECA
10	AVILA EVANGELISTA GEOVANNE MARLITH

Docente Tutor: Dr. David García

MESA 05	
1	LEON GARCIA DIEGO ARMANDO
2	LEZAMA ARTEAGA NATALIA FERNANDA
3	LOPEZ ARANDA ALDAIR ENRIQUE
4	LORENZO RODRIGUEZ ANGEL FERNANDO
5	MARCHENA ESPINOZA BRUNO ENRIQUE
6	MARQUINA HUAMAN GUSTAVO BENJAMIN
7	MARTINEZ RUCOBA SHIRLEY KAROLLY
8	MEJIA COLUNCHE JUAN CARLOS
9	MELENDEZ GUEVARA EMERSON RUBEN
10	MELENDEZ HURTADO ALEXANDRA EUNICE

Docente Tutor: Dr. Luis Arana

MESA 02	
1	AZAÑERO ZELADA GERSON PAUL
2	BALTODANO TIZNADO CESAR ALEJANDRO
3	BLANCO MANOSALVA NICOL ESTEFANY
4	CABALLERO MORALES ALONSO RICARDO
5	CABREJO VARGAS BARBARA ANTHONELA
6	CAHUAZA RIOS DIANE MARY ROSE
7	CALDERON SARE ANA MILAGROS
8	CAMPOS CORREA KEYLA GABRIELA ESTHER
9	CANCINO DIAZ FABRIZIO DAVID
10	CARDENAS CAMPOS FRHANCIS ARACELI

Docente Tutor: Dr. Jaime Polo

MESA 06	
1	MONTENEGRO CRUZ KARLA LISSET
2	MORENO VALDERRAMA CAMILA LUCIANA
3	NARRO TORRES HEYNAR ADOLFO
4	NUÑEZ BENITES JAIME SALOMON
5	ORREGO CUMPA RODRIGO AARON
6	ORUNA URTECHO AUREA DEL CARMEN
7	PAJARES POLO LUCIANA NICOLE
8	PECHON MEJIA MELANY DEL PILAR
9	PLASENCIA CHUQUILIN JORGE AUGUSTO
10	POLO PEREZ JUAN PABLO

Docente Tutor: Dra. Karla Casós

MESA 09	
1	SANCHEZ CASTILLO DIEGO ALEXANDER
2	SANGAY ORDOÑEZ EDWARD JOEL
3	SANGAY RUMAY BRAYAN ANDRES
4	SICCHA MIRANDA JEANFRANCO RODRIGO
5	TALLEDO YACHE SALIM MALEK
6	TANDAYPAN AGREDA DIEGO ALONSO
7	TENORIO MORILLO YASMIN MILAGRITOS
8	TORRES GONZALES KEVIN ANTONY
9	TORRES LOPEZ LUCIANA MARIA

Docente Tutor: Dr. William Gil

MESA 03	
1	CASTILLO CUEVA JENNIFER GIANELLA
2	CHAVEZ VILLARREAL GERALDINE LISSET
3	COLLANTES ARANA MELISSA TERESA
4	CONDOR CABRERA JOSE SAMUEL
5	CUBAS CARRASCO PAOLA JULISSA
6	DE LA CRUZ RIOS SERGIO MARTIN
7	DIAZ DELGADO YAHAIRA TATIANA
8	DIAZ TUCTO AYADIT
9	DIAZ VELEZMORO MARIA LUCIA
10	FLORIAN CAMPOS ARIANA MAITE

Docente Tutor: Dra. Leslie Sirlopú

MESA 07	
1	PRETELL AROCA JOPREY AROJIMA
2	QUISPE CRUCHAGA PERLA YAMILA
3	RAMIREZ AVALOS MARIELA ELIZABETH
4	RAMIREZ GUTIERREZ ANA TERESA
5	RAMIREZ MELENDEZ GIULIANA M.
6	RAMIREZ SALAZAR SANTIAGO LEONEL
7	RAMOS CABRERA SHIRLEY YANIRA
8	RAMOS ELIAS FABRIZIO JESUS
9	REYES ALAYO VANESA DEL PILAR
10	REYES PAREDES YASMIN

Docente Tutor: Dra. María Reyes

MESA 10	
1	URIARTE LEIVA YEISON DAIMAN
2	VALENCIA CORTEZ LUIS ALEXANDER
3	VERA JACOBO AMELIA CECILIA
4	VILCA AVALOS RODRIGO FABRIZIO
5	VILLALOBOS ESTELA OSWALDO PIERO
6	VISALOT ORBEGOZO MARCO ANTONIO
7	ZAVALA AVALOS HENRY BRANDOL
8	ZAVALA VILLAVICENCIO MIGUEL ANDRE
9	ZAVALA RIOS MIGUEL ANGEL

Docente Tutor: Dr. Alfredo Larios

MESA 04	
1	GARCIA VELASQUEZ JORDAN RUBEN
2	GOMEZ VERA JOSS JOSE ALBERTO
3	GUZMAN ROSAS LUIS ALONSO
4	HERNANDEZ VILCHEZ GABY LISSET
5	HORNA BAZÁN CÉSAR IVÁN
6	HUANCAS IBAÑEZ GERARDO EUSBERTO
7	IPARRAGUIRRE VARGAS HENRY EDMUNDO
8	JUAREZ SAAVEDRA JHONY MARLON
9	LEIVA IGNACIO MANUEL ERNESTO
10	LEIVA IGNACIO WILSON YEYSINI

Docente Tutor: Drs. Huamán - PPC

MESA 08	
1	REYNA SANCHEZ ANDY EDUARDO
2	ROCCA PAPUICO LUIS ANGEL
3	RODAS MENDOZA FABIAN
4	RODRIGUEZ MENDEZ GERMAN ALEXANDER
5	RODRIGUEZ TAM SERGIO EDMUNDO
6	RODRIGUEZ VILCA ALDO EDINSON
7	ROJAS ORTIZ BRUNO ANDRE
8	RUIZ VARAS DANIEL JESUS
9	SAAVEDRA ECHEVERRER EDUD ALEJANDRO R.
10	SALDAÑA VASQUEZ LEINER



Visado

ROTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO / BIOQUIMICA 2025

Clases Teóricas

Docentes	Semanas de Trabajo														
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
Drs. Reyes – Sirlopú	G1	G5	G4	G3	-	G2	G1	G5	G4	-	G3	G2	G1	G5	-
Drs. Larios – García	G2	G1	G5	G4	-	G3	G2	G1	G5	-	G4	G3	G2	G1	-
Drs. Huamán (Rodríguez) – Polo	G3	G2	G1	G5	-	G4	G3	G2	G1	-	G5	G4	G3	G2	-
Drs. Gil. – Casós.	G4	G3	G2	G1	-	G5	G4	G3	G2	-	G1	G5	G4	G3	-
Drs. Plasencia (Obeso) – Arana	G5	G4	G3	G2	-	G1	G5	G4	G3	-	G2	G1	G5	G4	-

(*): Dr Plasencia, puede ser reemplazado por el Dr. Walter Obeso Terrones.

ROTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO / BIOQUIMICA 2025

Seminarios – Prácticas de Laboratorio

Grupo de Trabajo	Primera Unidad		Segunda Unidad		Tercera Unidad	
	Seminario	Práctica	Seminario	Práctica	Seminario	Práctica
G1	Dr. Gil	Dr. Arana	Dra. Sirlopú	Dr. Polo	Dr. García	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez
G2	Dra. Casós	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez	Dr. Reyes	Dr. García	Dr. Larios	Dra. Sirlopú
G3	Dr. Larios	Dra. Casós	Dr. Polo	Dra. Reyes	Dr. Arana	Dr. García
G4	Dra. Reyes	Dr. Polo	Dr. Arana	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez	Dr. Plasencia / Dr. Obeso	Dra. Casós
G5	Dr. Plasencia / Dr. Obeso	Dra. Reyes	Dr. Larios	Dra. Sirlopú	Dr. Gil	Dr. Polo
G6	Dra. Sirlopú	Dr. García	Dr. Gil	Dr. Larios	Dra. Casós	Dr. Arana
G7	Dr. García	Dr. Gil	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez	Dra. Casós	Dra. Reyes	Dr. Plasencia / Dr. Obeso
G8	Dr. Arana	Dr. Plasencia / Dr. Obeso	Dra. Casós	Dr. Gil	Dr. Polo	Dra. Reyes
G9	Dr. Polo	Dra. Sirlopú	Dr. Plasencia / Dr. Obeso	Dr. Arana	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez	Dr. Larios
G10	Dr. Huamán / Dr. Rodríguez	Dr. Larios	Dr. García	Dr. Plasencia / Dr. Obeso	Dra. Sirlopú	Dr. Gil



O 01:

Visado

PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE BIOQUIMICA – SEMESTRE 2025-1.

1. Actividad: TEORÍA.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: CLASE TEÓRICA. Día de Desarrollo = lunes.

- La clase teórica se desarrollará en formato de conferencia, fomentando el diálogo constante con los estudiantes. Esta actividad tiene como objetivo presentar los conceptos generales y fundamentales de la bioquímica, esenciales para su comprensión y manejo. Para facilitar la aclaración, reafirmación e integración de los conocimientos, los estudiantes deberán revisar con anticipación los temas programados en el sílabo, lo que permitirá una participación activa y constante durante la sesión.
- Los aspectos no abordados durante la clase serán revisados de manera independiente por los estudiantes. En caso de dudas, podrán consultar al docente de forma virtual a través de su correo institucional.
- La actividad se llevará a cabo de manera simultánea en las aulas de la Facultad de Medicina. Los estudiantes matriculados se dividirán en cinco (5) grupos según orden alfabético, considerando el número de veces que cursan la asignatura.
- La asistencia de los estudiantes se registrará en el formato establecido por la UNT (FADE), bajo la responsabilidad del coordinador del curso, quien posteriormente ingresará los datos en la plataforma digital correspondiente.
- El docente seguirá la siguiente secuencia metodológica durante la clase teórica: – **Inicio:** Breve presentación de la importancia del tema, los objetivos a alcanzar y, de ser necesario, la proyección de un video introductorio para motivar a los estudiantes, - **Desarrollo:** Exposición del tema mediante diapositivas, promoviendo en todo momento la participación activa de los estudiantes a través del diálogo y - **Cierre:** Aplicación de un cuestionario de 10 preguntas sobre los temas tratados, con el fin de reforzar el aprendizaje.

2. Actividad: INVESTIGACIÓN FORMATIVA.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: SEMINARIO. Día de Desarrollo = martes.

- El seminario se desarrollará mediante la exposición de temas asignados, realizadas por los estudiantes con la asesoría de un docente tutor. Cada grupo presentará, además, una infografía relacionada con el tema.
- Los estudiantes matriculados se dividirán en diez (10) grupos de trabajo, a cada uno de los cuales se le asignará un docente tutor de manera rotativa.
- Los estudiantes recibirán, por medios digitales, lecturas básicas en formato PDF para cada semana. Además, podrán buscar otras fuentes que complementen su preparación.
- La asistencia de los estudiantes se registrará en el formato establecido por la UNT, bajo la responsabilidad del coordinador del curso, quien ingresará los datos en la plataforma digital correspondiente.
- El docente tutor guiará el seminario siguiendo esta secuencia:
 - **Introducción (5 minutos):** El tutor explicará la importancia del tema a tratar.
 - **Exposición:** Los integrantes de los subgrupos expondrán el tema de manera aleatoria, seleccionada por el docente en el momento. Se recomienda el uso de diapositivas con gráficos, mapas conceptuales u otros organizadores visuales.
 - **Objetivos:** Un integrante del grupo enunciará los objetivos del tema.
 - **Tiempo de exposición:** Cada expositor dispondrá de un máximo de 10 minutos para su presentación.
 - **Preguntas y aportes:** Al finalizar, se abrirá un espacio de 5 minutos para preguntas o comentarios de los participantes.
 - **Preguntas orientadoras:** El docente podrá realizar preguntas para profundizar en el tema, si lo considera necesario.
 - **Conclusiones:** El tutor cerrará la exposición con un comentario sobre las conclusiones principales.
- El docente tutor podrá asesorar de manera virtual a los estudiantes en los contenidos de la exposición, previo acuerdo con ellos.
- **Infografía:**
 - Cada subgrupo elaborará una infografía en PDF sobre el tema de la semana, utilizando aplicaciones de su preferencia. La infografía deberá incluir título, texto, imágenes, elementos gráficos, desarrollo y fuentes bibliográficas.
 - El archivo se enviará al docente tutor en un plazo máximo de 24 horas para su evaluación y sugerencias de mejora.
 - Una vez incorporadas las mejoras, la infografía se compartirá con todos los integrantes del grupo para la conformación de una bitácora.
 - Al término de la unidad, cada estudiante presentará personalmente su bitácora al tutor para su evaluación. Esta deberá incluir las infografías corregidas de todas las semanas y la ficha de coevaluación.
- El tutor calificará la actividad utilizando una rúbrica con los siguientes criterios: calidad de la exposición, dominio del tema, coevaluación, presentación de la bitácora y organización visual de la infografía.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: TALLER DE INVESTIGACION. Día de Desarrollo = martes.

- Se desarrollarán con la finalidad de generar conocimiento y propiciar el aprendizaje en investigación; aplicando el método científico y se tendrá en cuenta la realización de un trabajo de investigación narrativo y/o descriptivo; teniendo en cuenta las líneas de investigación considerada como problemas sanitarios nacionales priorizados



Visado

(INS.2019-2023): Salud materna, perinatal y neonatal; cáncer; malnutrición y anemia; salud mental; enfermedades metabólicas y cardiovasculares; tuberculosis; infecciones respiratorias y neumonía; accidentes de tránsito; salud ambiental y ocupacional; ITS y VIH-SIDA; enfermedades metaxénicas y zoonóticas. También se podrá considerar como tema de interés la línea de investigación del docente asesor, las cuales pueden ser: obesidad, síndrome metabólico, diabetes, dislipidemias, alteraciones metabólicas en el recién nacido o el niño, enfermedad de Alzheimer, cáncer, desnutrición infantil, cardiopatía isquémica, bioquímica de la exposición a la altura, bioquímica del ejercicio, enfermedades hepáticas, enfermedades congénitas, alcoholismo, intoxicaciones (organofosforados, plomo, etc); tabaquismo, alteraciones metabólicas en el embarazo, anemias, etc.

- Esta actividad, tendrá dos componentes: un taller presencial y una tarea no presencial. El componente presencial se desarrollará con la participación de los estudiantes y el docente tutor; la tarea no presencial, consistirá en la presentación por el grupo de estudiantes de los productos académicos correspondientes a la semana de trabajo, en una bitácora de trabajo.
- Para realizar la actividad de Investigación, el total de matriculados, será dividida en diez (10) grupos de trabajo, a los que se les asignará un docente asesor.
- El tutor subdivide al grupo de trabajo en dos (2) subgrupos; y trabajarán los posibles temas a desarrollar, cuyos títulos estarán relacionados con alguna de las líneas de investigación propuestas por los docentes y COVID-19.
- Cada docente asesor designará a dos delegados que facilitarán la coevaluación por pares dentro del grupo de investigación. La coevaluación será informada al asesor por el responsable, expresada en porcentaje (%) de acuerdo a las actividades programadas.
- Durante el desarrollo del taller, se brindará el asesoramiento sobre los productos académicos y las recomendaciones necesarias para el desarrollo del trabajo.
- Para el desarrollo de la **tarea**, los archivos generados como producto se alcanzarán a su docente tutor en un plazo máximo de 24 horas, para la evaluación correspondiente.
- El docente tutor calificará esta actividad, empleando una RÚBRICA, la cual tendrá los siguientes criterios: participación, calidad del producto, cumplimiento de tarea, presentación de bitácora y coevaluación.
- La bitácora de trabajo, se presentará de manera grupal al término de la unidad al tutor para su evaluación y deberá contener lo siguiente: las tareas asignadas debidamente corregidas además del formato de coevaluación.
- La coevaluación es un proceso que le permite al estudiante interactuar con sus pares en el proceso de evaluación; para efectivizar este proceso cada estudiante debe llenar un formato que se alcanzará a través de los delegados del curso, el que se le alcanzará a su tutor.

3. Actividad: PRÁCTICA.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: PRÁCTICA DE LABORATORIO. Día de Desarrollo = jueves y viernes.

- La práctica de laboratorio tiene como objetivo que los estudiantes comprueben experimentalmente los fenómenos y procesos estudiados en la teoría. Esta actividad consta de dos componentes: el trabajo experimental y la elaboración de un informe de laboratorio.
- Los estudiantes matriculados se dividirán en diez (10) grupos de trabajo, asignándoles un tutor de manera aleatoria.
- Para el desarrollo de la práctica, los estudiantes dispondrán de un archivo en PDF denominado **OVA de práctica** (instructivo con la metodología a seguir), el cual estará disponible en la plataforma digital correspondiente para cada semana de trabajo.
- La asistencia de los estudiantes se registrará en el formato establecido por la UNT (FADE), bajo la responsabilidad del coordinador del curso, quien ingresará los datos en la plataforma digital correspondiente.
- **Desarrollo de la actividad experimental.**
 - **Organización de los grupos:** El tutor dividirá a cada grupo de trabajo en cuatro (04) subgrupos.
 - **Introducción (15 minutos):** El tutor revisará los fundamentos teóricos, la técnica a emplear, los materiales y los procedimientos a realizar.
 - **Ejecución del procedimiento:** Los subgrupos prepararán y ejecutarán los procedimientos asignados según el instructivo proporcionado.
 - **Análisis de resultados:** Al finalizar el trabajo experimental, los integrantes de cada subgrupo interpretarán los datos, realizarán los cálculos necesarios, discutirán los resultados y establecerán conclusiones.
 - **Participación y preguntas:** La participación de los estudiantes se realizará de manera aleatoria, designada por el tutor en el momento. Al finalizar, se abrirá un espacio de 5 minutos para preguntas o aportes del resto de los participantes. El tutor podrá realizar preguntas orientadoras si lo considera necesario.
 - **Conclusiones finales:** El tutor cerrará la sesión con un comentario sobre las conclusiones principales de la práctica.
- **Elaboración del informe de laboratorio.**
 - Cada integrante del subgrupo elaborará un informe a mano. El informe deberá incluir: ▪ Título de la práctica, ▪ Actividades desarrolladas, ▪ Respuestas a las preguntas de aplicación, ▪ Referencias bibliográficas.
- El tutor revisará el informe en la siguiente práctica de laboratorio y entregará inmediatamente dicha revisión con las indicaciones para mejora y el visto bueno de dicha revisión.
- El docente tutor calificará esta actividad, empleando una RÚBRICA, la cual tendrá los siguientes criterios a evaluar: participación e iniciativa, nivel de conocimientos sobre la práctica, coevaluación, calidad del informe y presentación de la bitácora.
- El estudiante deberá asistir a cada práctica programada, con su mandil blanco y deberá tener cuidado de cumplir las normas de bioseguridad durante su actividad.



Visado

Actividad: SITUACION PRÁCTICA APLICADA. Día de Desarrollo = viernes.

Esta actividad, consiste en el desarrollo de situaciones aplicadas al campo de la fisiología, clínica, farmacología o nutrición de los aspectos tratados en bioquímica; asesorados por su tutor y la presentación de un cuestionario desarrollado por el grupo. Para ello, la promoción se dividirá en diez (10) grupos de trabajo.

- Los estudiantes dispondrán de un archivo en PDF denominado OVA de Situación Práctica Aplicada (que incluye la situación a desarrollar y preguntas orientadoras), los estudiantes podrán buscar otras fuentes que enriquezcan su preparación.
- La asistencia de los estudiantes se registrará en el formato establecido por la UNT (FADE), bajo la responsabilidad del coordinador del curso, quien ingresará los datos en la plataforma digital correspondiente.
- **Desarrollo de la actividad.**
 - **Organización de los grupos:** El tutor dividirá a cada grupo en dos (02) subgrupos.
 - **Introducción (05 minutos):** El tutor explicará la importancia del tema y las competencias que se espera alcanzar.
 - **Presentación del tema:** ▪ Los integrantes de los subgrupos expondrán el tema de manera aleatoria, designada por el tutor en el momento, ▪ Cada expositor dispondrá de un máximo de 10 minutos para su presentación.
 - **Preguntas y aportes:** ▪ Al finalizar la exposición, se abrirá un espacio de 5 minutos para preguntas o comentarios de los participantes, ▪ El tutor podrá realizar preguntas aclaratorias si lo considera necesario.
 - **Conclusiones:** El tutor cerrará la exposición con un comentario sobre las conclusiones principales.
- **Elaboración del cuestionario.**
 - Cada subgrupo elaborará un informe en PDF sobre la situación clínica de la semana, utilizando aplicaciones de su preferencia. El informe deberá incluir: ▪ Carátula con el listado de participantes, ▪ Presentación de la situación, ▪ Discusión de la situación (desarrollo de las actividades, y preguntas planteadas), Conclusiones (incluyendo diagnósticos), ▪ Glosario de terminología, ▪ Referencias bibliográficas.
- El tutor revisará el informe en la siguiente semana y entregará inmediatamente dicha revisión con las indicaciones para mejora y el visto bueno de dicha revisión.
- El docente tutor calificará esta actividad, empleando una RÚBRICA, la cual tendrá los siguientes criterios a evaluar: dominio del tema, participación e iniciativa, coevaluación, desarrollo del cuestionario, presentación de la bitácora.



O 02:

Visado

RUBRICAS DE ACTIVIDADES BIOQUIMICA – SEMESTRE 2025-1.

RÚBRICA – SEMINARIO.				
ASPECTO A EVALUAR	NIVELES DE DESEMPEÑO			
	INICIO (1)	EN PROCESO (2)	INTERMEDIO (3)	AVANZADO (4)
CALIDAD DE EXPOSICIÓN	Sólo lee información, no da detalles ni ejemplos. Información solo en texto, desorganizada	Lee y a veces explica, da detalles no ejemplos. Información textual organiza, sin referencias	Explica información, da detalles, no ejemplos. Información en texto, algunos mapas y referencias	Explica información, da detalles y ejemplos. Mapas, gráficos, figuras, videos; referencias y conclusiones
DOMINIO DE TEMA / CONOCIMIENTOS	No responde preguntas propuestas	Responde preguntas sin fundamento	Responde preguntas poco fundamentadas	Responde preguntas bien fundamentadas
COEVALUACIÓN	No cumple	Se le dificulta hacerlo	A veces	Siempre
ORGANIZACIÓN VISUAL- INFOGRAFÍA	Muy poco atractivo, sin imágenes o escasa relación con contenido. Información no es clara y desordenada dificultando su lectura	Poco atractivo, imágenes poco adecuadas al contenido. Información poco clara	Cumple objetivo, producto adecuado; imágenes se adaptan al contenido; información clara y bien organizada	Atractivo, original; imágenes adecuadas con el contenido. Información bien organizada, clara y fácil de leer
PRESENTACION DE BITÁCORA	Entrega con más de 24 horas de retraso y solo presenta algunos componentes	Entrega con 24 horas de retraso y cumple con los componentes	Entrega puntual y solo presenta algunos componentes	Entrega puntual y cumple con todos los componentes y algunos extras

RÚBRICA – PRÁCTICA.				
ASPECTO A EVALUAR	NIVELES DE DESEMPEÑO			
	INICIO (1)	EN PROCESO (2)	INTERMEDIO (3)	AVANZADO (4)
PARTICIPACIÓN E INICIATIVA	No manipula reactivos ni equipos, no demuestra iniciativa	Manipulación escasa de reactivos y equipos a iniciativa de sus compañeros	Manipula los reactivos y equipos a iniciativa de sus compañeros	Manipula los reactivos y equipos con iniciativa propia
NIVEL DE CONOCIMIENTOS	No responde preguntas propuestas por el docente o estudiantes	Responde preguntas sin fundamento	Responde preguntas poco fundamentadas	Responde preguntas bien fundamentadas
COEVALUACIÓN	No cumple	Se le dificulta hacerlo	A veces	Siempre
ORGANIZACIÓN DEL INFORME	Contenido sin fundamento, no cita y emplea referencias generales sin criterios	Contenido con fundamentos a medias, no coloca citas, referencias con sólo 1 criterio requerido	Contenido con fundamentos a medias, coloca citas, 2 referencias con criterios establecidos	contenido bien fundamentado, coloca citas, más de 3 referencias con criterios establecidos
PRESENTACION DE BITÁCORA	Entrega con más de 24 horas de retraso y solo presenta algunos componentes	Entrega con 24 horas de retraso y cumple con los componentes	Entrega puntual y solo presenta algunos componentes	Entrega puntual y cumple con todos los componentes y algunos extras



CATEGORÍA A EVALUAR	NIVELES DE DESEMPEÑO			
	INICIO (1)	EN PROCESO (2)	INTERMEDIO (3)	AVANZADO (4)
PARTICIPACION	Sólo asiste, no interviene con aportes o ideas poco claras	Interviene 1 vez, con aportes o ideas claras	Interviene 2 o 3 veces, con aportes o ideas bien claras	Interviene más de 3 veces con buenas ideas o aportes
CALIDAD DEL PRODUCTO	Presenta tarea sin formato y con contenido insuficiente	Presenta tarea sin formato y con ideas poco claras	Presenta tarea en formato establecido y con ideas más o menos claras	Presenta tarea en formato establecido con ideas claras
CUMPLIMIENTO DE TAREAS	Entrega con más de 72 horas de retraso	Entrega la tarea, con 48 horas de retraso	Entrega la tarea, con 24 horas de retraso	Entrega el producto a tiempo
PRESENTACIÓN DE BITÁCORA	Entrega con más de 24 horas de retraso y solo presenta algunos componentes	Entrega con 24 horas de retraso y cumple con los componentes	Entrega puntual y solo presenta algunos componentes	Entrega puntual y cumple con todos los componentes y algunos extras
COEVALUACION	No cumple	Se le dificulta hacerlo	A veces	Siempre

[illegible]

Pág. 25



03:

Visado

PLAN DE MEJORA
BIOQUÍMICA – SEMESTRE 2025-1

EXPERIENCIA CURRICULAR: Bioquímica.

CICLO: V. Medicina Humana

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERÍODO DE:

☐ Unidad I ☐ Unidad II ☐ Unidad III

CAPACIDAD TERMINAL NO LOGRADA POR EL ESTUDIANTE	SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL ESTUDIANTE	INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA	ACCIONES DE ACOMPANIAMIENTO ACADÉMICO	DERIVACIÓN	EVIDENCIAS



ANEXO 04

PROGRAMA TEMÁTICO: BIOQUIMICA – UNT / 2025

Visado

SEMANA	CONTENIDO TEMATICO	SEMINARIO	TALLER DE INVESTIGACIÓN	PRÁCTICA / SITUACIÓN CLÍNICA
01	CLASE INAUGURAL Y SOCIALIZACION DE SILABOS. Estructura del Curso: competencias, resumen de las áreas de contenido, lineamientos generales, derechos y obligaciones de los estudiantes, formas de evaluación, actividades de investigación y de proyección social. Presentación de la plana docente. Clase Teórica 01: Enzimas. Definición, naturaleza química y funciones principales. Energía de activación: definición y mecanismo de cómo las enzimas la disminuyen en la reacción. Localización intracelular de enzimas. Constituyentes del sistema enzimático: Holoenzima, apoenzima, coenzima (definición y funciones de cada componente). Clasificación según IUBM. Clase Teórica 02: Actividad Enzimática. Reacción enzimática: definición y características. Sitio activo enzimático: componentes claves. Complejo enzima-sustrato (E-S): definición, modelos de unión (llave cerradura y ajuste inducido). Mecanismo de reacción enzimática: características, estado transicional, regulación del estado transicional: tipos (catálisis por proximidad, ácido básico, estiramiento, covalente). Definiciones de actividad enzimática y actividad específica.	Seminario 01: Técnicas de Investigación en Bioquímica: Fundamento de la técnica, descripción del equipo, procedimientos y aplicaciones importantes de centrifugación, cromatografía, electroforesis, espectrofotometría, tecnología del ADN recombinante y reacción de cadena de polimerasa. Producto Académico - Infografía: - Centrifugación. - Cromatografía. - Electroforesis. - Espectrofotometría. - Tecnología del ADN recombinante. - Reacción de cadena de polimerasa.	Taller de Investigación 01: Pautas para el desarrollo del trabajo de investigación, presentación del protocolo a emplear y elección del tema a investigar. Producto Académico: Formato 01: Elección y Justificación del tema de investigación.	REUNIÓN DE LABORATORIO 1. Práctica 01: Bioseguridad e instrumentación en el laboratorio de bioquímica. – Guía para el desarrollo de las situaciones clínicas. Práctica 02: Características funcionales de las enzimas. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-01: Alteraciones en la localización intracelular de las enzimas.
02	Clase Teórica 03: Cinética enzimática. Definiciones, factores físico-químicos que afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas. Efecto de la concentración de los reactantes: enzimas, sustrato (Km), productos y cofactores (vitaminas), pH, temperatura. Clase Teórica 04: Inhibición enzimática. Definiciones, tipos: competitiva, no competitiva, acompetitiva, irreversible, venenos e inhibidores suicidas. Análogos del sustrato y estructurales del estado de transición.	Seminario 02: Importancia de la regulación enzimática y empleo de las enzimas en el campo médico. Importancia de la regulación enzimática. - Regulación de la actividad enzimática: definición, características, clasificación (disponibilidad del sustrato, modificación enzimática, regulación hormonal) y aplicaciones. - Descripción del proceso en el músculo de la producción y utilización del glucógeno. Empleo de las enzimas en el campo clínico: aplicaciones en el diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades y en la digestión de compuestos importantes (zimógenos). Infografía: - Disponibilidad de sustrato. - Modificación enzimática. - Regulación hormonal. - Aplicación enzimática en diagnóstico médico. - Aplicación enzimática en el tratamiento. - Aplicación enzimática en la digestión de compuestos.	Taller de Investigación 02: Elaboración del problema, objetivos, título e hipótesis del trabajo a desarrollar. Producto Académico: Formato 02: Formulación del problema – Objetivos – Hipótesis – Título.	REUNIÓN DE LABORATORIO 2. Práctica 03: Factores modificadores de la velocidad de reacción enzimática. Práctica 04: Inhibidores de la actividad enzimática. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-02: Aplicación clínica de las enzimas.



Visado

03	Clase Teórica 05: Características bioquímicas de Carbohidratos. Definición, funciones, clasificación, estructura química, características en la dieta, digestión (proceso, enzimas involucradas) y mecanismos de absorción. Sistema sGLT y GLUT. Clase Teórica 06: Características bioquímicas de la fosforilación de la glucosa y de la vía glucolítica. Fosforilación de la glucosa: características generales de la vía: enzimas que interviene. Glicólisis: definición, características, enzimas que intervienen, balance energético, regulación (hormonal, metabólica y nutricional), balance energético e importancia médica.	Seminario 03: Oxidación de piruvato, ciclo de Krebs y . - Oxidación del piruvato: fuentes, destino e importancia médica. - Ciclo de Krebs: características y enzimas que participan, regulación de la vía, balance energético e importancia clínica. - Glicemia: definición, homeostasis de la glucosa, mecanismo de regulación de la glicemia (hormonal, regulación hepática y extrahepática y por la dieta), características y transducción de señales. Infografía: ▪ Oxidación de piruvato. ▪ Ciclo de Krebs.	Taller de Investigación 03: Elaboración de los datos administrativos y del plan de investigación del proyecto a desarrollar. Producto Académico: ▪ Formato 03: Generalidades y Plan de investigación del proyecto.	REUNIÓN DE LABORATORIO 3. Práctica 05: Digestión y absorción de carbohidratos. Práctica 06: Prueba de tolerancia oral a glucosa. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-03: Alteraciones en la digestión y/o absorción de los carbohidratos (intolerancia-mala absorción).
04	Clase Teórica 07: Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria: definición, ordenamiento, elementos e inhibidores. Sistema del citocromo P450: estructura, nomenclatura, distribución, clasificación, localización y función metabólica, mecanismo de biotransformación de xenobióticos. Fosforilación. definición, tipos (fosforilación a nivel de sustrato y oxidativa), hipótesis quimiosmótica, ATP sintetasa, mecanismo de producción de ATP, desacopladores. Sistema de transporte de sustrato en la membrana mitocondrial interna. Utilización del ATP: en la síntesis de macromoléculas, en el transporte activo, en la contracción muscular, en la formación de creatinafosfato. Clase Teórica 08: Metabolismo de glucógeno y gluconeogénesis. Metabolismo de glucógeno: síntesis y degradación; características y enzimas que participan en la vía, regulación e importancia clínica (glucogenosis: clases y características). Gluconeogénesis: definición, características, vías y enzimas que intervienen, regulación (hormonal, metabólica y nutricional) e importancia médica.	Seminario 04: Importancia de la homeostasis de glucosa, bioquímica de la vía de pentosas, ácidos urónicos e importancia de la matriz extracelular. - Características bioquímicas de la vía de las pentosas: generalidades, enzimas que participan, regulación e importancia clínica. - Características bioquímicas de la vía de los ácidos urónicos, glicoproteínas y glucosaminoglucanos: generalidades, enzimas que participan, regulación e importancia clínica. - Características, funciones, importancia y síntesis. Residuos que intervienen, enlaces O y N glucosídicos, síntesis de dolichol. Importancia médica. - Características bioquímicas de la matriz extracelular y Proteoglucanos. Composición de la matriz, estructura de los principales proteoglucanos, síntesis, degradación e importancia médica. Infografía: ▪ Glicemia: regulación hormonal y regulación por la dieta. ▪ Mecanismo molecular de la insulina: receptor y transducción de señales. ▪ Vía de las pentosas. ▪ Vía de los ácidos urónicos. ▪ Glicoproteínas – glucosaminoglucanos. ▪ Matriz extracelular – Proteoglicanos.	Taller de Investigación 04: Presentación del Proyecto de Investigación. Producto Académico: ▪ Formato 04: Presentación del proyecto.	REUNIÓN DE LABORATORIO 4. Práctica 07: Enzimas de oxidorreducción: distribución e inhibición. Práctica 08: Glucógeno hepático: almacenamiento e identificación de mucopolisacáridos. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-04: Alteraciones en el mantenimiento de la glucosa (favismo).
05	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN



Visado

06	Clase Teórica 09: Características bioquímicas de los lípidos. Definición, funciones, estructura química (glicerol y ácidos grasos), clasificación de los ácidos grasos, características en la dieta, digestión (proceso, enzimas involucradas) y mecanismos de absorción. Transporte lipídico-Lipoproteínas: definición, conformación, síntesis, clasificación (quilomicrones, VLDL, LDL y HDL): composición y funciones. Clase Teórica 10: Biosíntesis de ácidos grasos: características, localización del proceso, etapas en la síntesis de ácidos grasos saturados e insaturados (mono y poliinsaturados), regulación e importancia médica.	Seminario 05: Importancia del metabolismo de los triglicéridos y de la oxidación de ácidos grasos. - Síntesis (lipogénesis) y degradación de triglicéridos (lipólisis): definición, proceso y destino de glicerol y ácidos grasos. - Uso de ácidos grasos: activación, transporte, beta-oxidación (de ácidos grasos saturados, insaturados, de cadena impar y en peroxisomas): definición, etapas, rendimiento energético y regulación de la lipólisis. Infografía: ▪ Síntesis de triglicéridos. ▪ Lipólisis. ▪ Beta-oxidación.	Taller de Investigación 05: Inicio de la ejecución del proyecto y presentación del cronograma de actividades del trabajo proyectados. Producto Académico: ▪ Formato 05: Formulación del plan de actividades.	REUNIÓN DE LABORATORIO 5. Práctica 09: Digestión de las grasas. Práctica 10: Determinación de triglicéridos pre y postprandial. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-05: Alteraciones en el metabolismo de los lípidos (hipertrigliceridemia).
07	Clase Teórica 11: Metabolismo de cuerpos cetónicos. Cetogénesis y cetólisis: etapas, regulación, importancia médica: cetonemia y cetoacidosis. Metabolismo de Colesterol: síntesis, etapas, regulación y degradación. Formación de compuestos de importancia médica. Alteraciones: Dislipidemias (tipos y características generales), bases bioquímicas de la aterosclerosis. Perfil lipídico. Clase Teórica 12: Bioquímica del Tejido adiposo. Características, distribución, tipos e importancia. Metabolismo en el tejido adiposo blanco. Funciones endocrinas: hormonas y neuropéptidos (características y funciones).	Seminario 06: Importancia de los lípidos complejos, del surfactante pulmonar y de la membrana celular. - Lípidos complejos: características bioquímicas (síntesis y degradación), funciones e importancia médica de fosfolípidos, glucolípidos, prostaglandinas y compuestos relacionados (tromboxanos, leucotrienos). - Bioquímica del surfactante pulmonar: localización, mecanismo de formación, secreción, degradación y regulación. Componentes y aspectos bioquímicos. - Membrana celular: estructura, modelos de organización, componentes (proteínas y lípidos). Bioquímica de los conductos y bombas de membrana: (ATPasas, conductos iónicos, receptores). - Obesidad: características bioquímicas, hormonas y proteínas involucradas (neuropéptidos). - Síndrome metabólico: características, aspectos bioquímicos e importancia médica. Infografía: ▪ Metabolismo de fosfolípidos. ▪ Metabolismo de glucolípidos. ▪ Metabolismo de prostaglandinas y compuestos. ▪ Membrana celular: estructura y funciones ▪ Obesidad: características bioquímicas. ▪ Síndrome metabólico: aspectos clínicos y bioquímicos.	Taller de Investigación 06: Ejecución del proyecto. Avance de actividades 1. Producto Académico: ▪ Formato 06: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 1.	REUNIÓN DE LABORATORIO 6. Práctica 11: Determinación de cuerpos cetónicos. Práctica 12: Perfil lipídico: Determinación de colesterol total, HDL y LDL. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-06: Alteraciones en el metabolismo de los lípidos (síndrome metabólico).
08	Clase Teórica 13: Características bioquímicas de las proteínas. Definición, funciones, estructura química (aminoácidos), digestión (proceso, enzimas involucradas: pepsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, aminopeptidasas) y mecanismos de absorción y transporte de aminoácidos. Importancia clínica.	Seminario 07: El recambio proteico y su importancia en la medicina. - Recambio Proteico: equilibrio o balance nitrogenado, velocidad de recambio, degradación de proteínas: definición, vías que comprende (lisosómica y ubiquitina), receptores para asiloglucoproteínas.	Taller de Investigación 07: Ejecución del proyecto. Avance de actividades 2. Producto Académico: ▪ Formato 07: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 2.	REUNIÓN DE LABORATORIO 7. Práctica 13: Digestión de las proteínas. Práctica 14: Inhibición de enzimas digestivas proteicas.



Visado

	Clase Teórica 14: Biosíntesis de aminoácidos no esenciales: características y vías metabólicas de tirosina, serina, glicina, cisteína, alanina, aspartato, asparagina, glutamina, glutamato, prolina y arginina.	- Destino de los aminoácidos: reacciones de transaminación y desaminación. Infografía: - Recambio proteico: degradación de proteínas. - Destino de los aminoácidos.		Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-07: Alteraciones en la digestión y/o absorción de proteínas (desnutrición proteica).
09	Clase Teórica 15: Metabolismo del nitrógeno: síntesis de urea, creatinina. Enzimas que participan en las vías, importancia clínica. Clase Teórica 16: Catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos cetogénicos y glucogénicos: características e importancia clínica.	Seminario 08: La importancia de la conversión de aminoácidos en productos especializados. - Conversión de aminoácidos a productos especializados: glicina, arginina, metionina, glutatión, GABA, poliaminas, histidina, fenilalanina, tirosina, triptófano. Formación de compuestos: hormonas, vitaminas, pigmentos, aminas (serotonina), importancia médica. Infografía: - Vías metabólicas de la conversión de aminoácidos a productos especiales.	Taller de Investigación 08: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 3 y presentación de resultados preliminares de la investigación. Producto Académico: Formato 08: Ejecución del proyecto: Avance de actividades 3.	REUNIÓN DE LABORATORIO 8. Práctica 15: Metabolismo de nitrógeno: Determinación de urea y creatinina. Práctica 16: Determinación de transaminasas séricas. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-08: Alteraciones en la función hepática y renal.
10	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN
11	Clase Teórica 17: Metabolismo de nucleótidos de purinas. Características, síntesis y degradación (enzimas que participan), regulación, inhibidores, importancia clínica. Clase Teórica 18: Metabolismo de nucleótidos de pirimidinas. Características, síntesis (enzimas que participan), regulación, inhibidores, importancia clínica.	Seminario 09: Bioquímica del eritrocito: metabolismo de la hemoglobina y bilirrubina. - Bioquímica del eritrocito: características bioquímicas de la membrana, vías metabólicas involucradas, hemoglobina: síntesis y degradación del hemo, importancia médica (hemoglobinopatías, porfirias, hiperbilirrubinemias e ictericia), hematopoyesis. Infografía: - Características de la membrana del eritrocito. - Síntesis del hemo. - Degradación del hemo. - Vías metabólicas glicólisis, hematopoyesis.	Taller de Investigación 09: Análisis y discusión de resultados finales; elaboración de conclusiones y revisión de las citas y referencias bibliográficas. Producto Académico: Formato 09: Ejecución del Proyecto: Resultados – Conclusiones – Referencias Bibliográficas.	REUNIÓN DE LABORATORIO 9. Práctica 17: Determinación de ácido úrico sérico. Práctica 18: Metabolismo del grupo Hemo: determinación de hemoglobina y bilirrubinas. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA:



Visado

				SC-09: Alteraciones en el metabolismo del ácido úrico e ictericia.
12	Clase Teórica 19: Bases moleculares del cáncer. Bioquímica del cáncer: Señalización del receptor el factor de crecimiento epidérmico, señalización del receptor de citocinas, causas de daño, características bioquímicas de oncogenes y protooncogenes. Citocromo p53, metástasis, biomarcadores. Clase Teórica 20: Bioquímica del envejecimiento: mecanismos biomoleculares, teorías. Bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y Parkinson.	Seminario 10: Características bioquímicas de ácidos nucleicos, Características bioquímicas de síntesis de proteínas y regulación de la información genética. - ADN: organización estructural, funciones, síntesis: Replicación: características, enzimas que intervienen, fases, tipos de replicación, diferencias en procariotes y eucariotes, inhibidores e importancia médica. - ARN: organización estructural, funciones, síntesis: transcripción: características, enzimas que intervienen, fases, inhibidores e importancia médica. - Proceso traduccional: características, factores que intervienen, mecanismo y etapas del proceso, regulación, inhibidores, importancia médica y aplicaciones. - Regulación de la información genética: regulación de la replicación, transcripción y traducción en procariotes y eucariotes. Operón (definición, función y genes). Inducción, represión y desrepresión. Nucleoproteínas (definición, estructura, estabilidad, funciones e importancia). Infografía: ▪ Regulación de información genética y sus características. ▪ Bioquímica del cáncer.	Taller de Investigación 10: Adaptación del manuscrito al formato de publicación de la revista seleccionada y evaluación en el sistema Turnitin por el docente. Producto Académico: ▪ Formato 10: Adaptación del Manuscrito y evaluación por Turnitin. ▪ Informe de Turnitin (considerar 20% de porcentaje de similitud). (Formato 10).	REUNIÓN DE LABORATORIO 10: Práctica 19: Identificación de isoanticuerpos. Práctica 20: Actividad de Responsabilidad Social: "Detección y prevención de síndrome metabólico, en familiares adultos de estudiantes de la Facultad de Medicina-UNT, 2025". Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-10: Alteraciones congénitas de las moléculas proteicas (deficiencia de aminoácidos).
13	Clase Teórica 21: Características bioquímicas de las proteínas plasmáticas: albúmina, globulinas y fibrinógeno. Características, síntesis, funciones, importancia clínica (disproteinemias: alteraciones importantes). Clase Teórica 22: Bioquímica de la Hemostasia. Definiciones, etapas, características Bioquímicas de la coagulación y fibrinolisis.	Seminario 11: Enfermedades del sistema mitocondrial y bases moleculares de la diabetes. - Enfermedades mitocondriales, lisosomales, peroxisomales: características clínicas, estudios bioquímicos. - Diabetes: definición, clases, mecanismo bioquímico y alteraciones metabólicas de diabetes 1 y 2; fundamentos bioquímicos del test oral e intravenoso de glucosa, clamp de glucosa y hemoglobina glicosilada. Infografía: ▪ Enfermedades mitocondriales, lisosomales, peroxisomales: características clínicas, estudios bioquímicos. ▪ Mecanismos bioquímicos de diabetes 1 y 2. ▪ Fundamentos bioquímicos de los test empleados en el diagnóstico de diabetes.	Taller de Investigación 11: Revisión final del manuscrito que cumpla todos los requisitos de publicación, llenado de requisitos establecidos por la revista y envío del manuscrito final a la revista seleccionada. Producto Académico: ▪ Formato 11: Revisión final y envío a la revista seleccionada.	REUNIÓN DE LABORATORIO 11. Práctica 21: Cuantificación de proteínas séricas totales y fraccionadas. Práctica 22: Determinación de proteínas en orina. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-11: Alteraciones bioquímicas especiales (mieloma múltiple).



Visado

14	Clase Teórica 23: Bioquímica de la contracción muscular. Estructura muscular, proteínas contráctiles, proceso contráctil en las fibras musculares estriada, lisa y cardíaca. Importancia médica. Clase Teórica 24: Bioquímica de la transducción de señales hormonales. Hormonas: definición, clasificación (grupo I y II), mecanismo de transducción de señales en grupo I y II. Complejo hormona receptor, proteínas G, adenilciclase, proteincinasa, fosfoproteínas, fosfodiesterasas, fosfoproteínofosfatasas, calcio calmodulina, citocinas. Mecanismo de transducción de hormonas específicas: insulina, glucagón, cortisol.	Seminario 14: Importancia bioquímica del equilibrio ácido-básico y el rol del hígado en el metabolismo. - Bioquímica del equilibrio ácido básico: reacciones y alteraciones. - Metabolismo Hepático y la integración del metabolismo intermedio: principales funciones, rol en el metabolismo de las moléculas principales y medicamentos, enfermedades (hígado graso, etc.) Infografía: ▪ Equilibrio ácido-base: principales definiciones. ▪ Rol del hígado en el metabolismo hepático.	Taller de Investigación 12: Jornada de Investigación Presentación de trabajos de investigación enviados a las revistas, al pleno de docentes y estudiantes. Producto Académico: ▪ Informe con los títulos de los trabajos presentados.	REUNIÓN DE LABORATORIO 12. Práctica 23: Determinación de minerales: hierro y calcio sérico. Producto Académico - Informe: (de cada práctica). Debe contener: - Título. - Actividades a desarrollar por el alumno. - Desarrollo de preguntas de aplicación. - Desarrollo de la situación problemática/clínica - Referencias bibliográficas. SITUACIÓN CLÍNICA: SC-12: Alteraciones bioquímicas especiales (desequilibrio ácido-base / osteoporosis / anemia ferropénica).
15	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN
16	REZAGADOS		APLAZADOS	